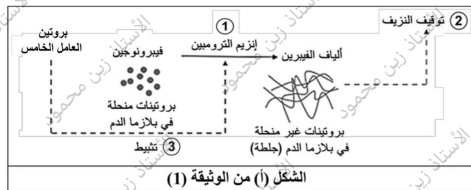


الموضوع الأول 01

التمرين 01: (5 نقاط)

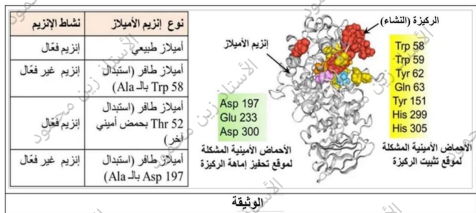
الجزء الأول: متلازمة لاينن هي مرض وراثي شائع، تظهر أعراضه عند الإصابة بجروح أو نزيف ما يؤدي إلى زيادة نسبة تخثر الدم و حدوث جلطات دموية، ويهدف فهم سبب ظهور هذه الأعراض عند المصابين بمتلازمة لاينن نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل دور بعض البروتينات المتدخلة في إحدى المسارات الفيزيولوجية لتجلط (تخثر) الدم.
- الشكل (ب): يمثل نتائج تجريبية حول تأثير بعض هذه البروتينات المستخلصة من شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة لاينن في تغيير الحالة الفيزيائية للدم.



يرتبط إنجاز الوظائف الحيوية في العضوية بفعالية الإنزيمات التي تتحكم فيها، غير أن إنتاج هذه الوسائط قد يتعرض لخلل ما يؤثر سلبا على بنيتها الفراغية وبالتالي نشاطها خاصة عند الأشخاص الذين يعانون عسرا في امتصاص المغذيات بسبب خلل يصيب أحد الإنزيمات الهاضمة مثل إنزيم الأميلاز.

تمثل الوثيقة معطيات حول بنية ونشاط إنزيم الأميلاز الذي يعمل على تفكيك النشاء إلى سكريات بسيطة.



1- قارن في جدول بين موقع التثبيت وموقع التحفيز من الموقع الفعال من حيث علاقته بالتخصص الوظيفي المزدوج وبالتفاعل الإنزيمي.

2- اشرح أهمية البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز في نشاطه الوظيفي، وكيف أن إستبدال حمض أميني واحد في السلسلة الببتيدية قد يفقده نشاطه انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

تتوقف الخصائص الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية ما يسمح لها بالقيام بالعديد من النشاطات الوظيفية في العضوية، لكن حدوث خلل على مستوى هذه البروتينات في الغالب يؤدي إلى ظهور اختلالات وظيفية مثل متلازمة لاينن. ما دفع بالعلماء إلى البحث وراء السبب الحقيقي لهذه المتلازمة وإيجاد حلول علاجية لها.

1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- اشرح سبب ظهور أعراض متلازمة لاينز انطلاقا من الشكل (ب) من الوثيقة (1) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ).

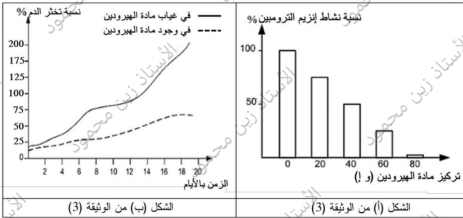
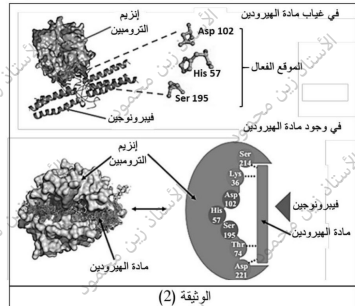
الجزء الثاني: بهدف إيجاد حلول علاجية لمتلازمة لاينز نقدم لك ما يلي:

تمثل الوثيقة (2): البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الترومبين ومادة التفاعل الخاصة به في غياب ووجود مادة الهيرودين.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3): نتائج قياس نشاط إنزيم الترومبين في وجود تراكيز متزايدة من مادة الهيرودين.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (3): نتائج قياس نسبة تخثر الدم في وجود وغياب مادة الهيرودين بعد الإصابة بنزيف.

ملاحظة: الهيرودين مادة كيميائية تتواجد في لعاب دودة العلق وهي دودة متطفلة تعيش في الماء.



1- ناقش مدى نجاعة وفعالية مادة الهيرودين في علاج متلازمة لاينز، بناء على معلوماتك وما تقدمه لك نتائج الوثيقتين (2) و (3).

2- قدم نصيحة للتدابي من متلازمة لاينز.

التمرين 03: (8 نقاط)

تعتبر الإنزيمات جزيئات ضرورية لضمان سير الحس لمختلف النشاطات الحيوية، إلا أن استمرار نشاطها في بعض الحالات قد يؤثر سلبا على العضوية وينجم عنه اختلالات صحية مثل حالة سرطان البنكرياس، ما فتح مجالا لاستهداف النشاط الأنزيمي من أجل معالجة هذه الاختلالات باستعمال مادة NASH.

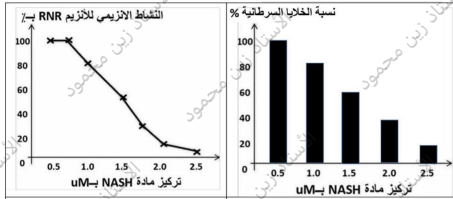
الجزء الأول: الريبونيكليوتيد روديكتاز (RNR) أنزيم مسؤول عن إنتاج المواد الأولية الضرورية لنشاط أنزيم ADN بوليميراز، حيث يعتبر أنزيم ADN بوليميراز المسؤول عن تضاعف الـ ADN.

- تمثل الوثيقة (1) الشكل (أ): التفاعل الذي يحفز أنزيم الريبونيكليوتيد روديكتاز.

- تمثل الوثيقة (1) الشكل (ب): نتائج نشاط أنزيم ADN بوليميراز وتضاعف ADN وتكاثر الخلايا السرطانية في وجود ريبونيكليوتيد ثلاثي الفوسفات NTP وديزوكسي نيكليوتيد ثلاثي الفوسفات dNTP.

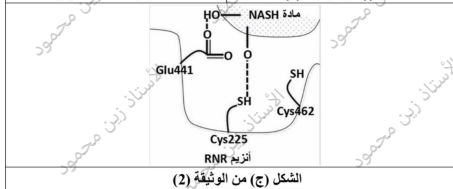
- الوثيقة (2) الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نشاط أنزيم RNR في وجود تراكيز متزايدة من NASH.

- الوثيقة (2) الشكل (ج): يوضح الموقع الفعال للأنزيم RNR في وجود NASH.



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



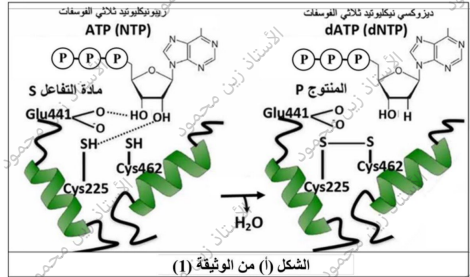
الشكل (ج) من الوثيقة (2)

1- يبرر استعمال مادة NASH كعلاج ضد سرطان البنكرياس مصادقا على صحة الفرضية المقترحة آنفا باستغلالك للوثيقة (2).

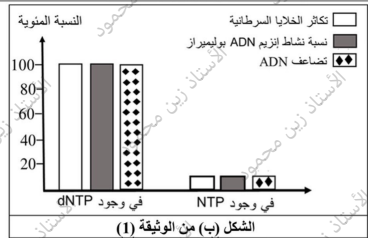
2- أبرز أحد التأثيرات السلبية التي يمكن أن تسببها مادة NASH على العضوية.

الجزء الثالث:

3- لخص في مخطط تطور سرطان البنكرياس في غياب وجود مادة NASH اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

- اقترح فرضية لتبيان تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: قصد شرح آلية تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية والمصادقة على صحة الفرضية المقترحة نقتح الوثيقة التالية :

- الوثيقة (2) الشكل (أ): يمثل نسبة الخلايا السرطانية في وجود تراكيز متزايدة من NASH.

التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع الثاني 02

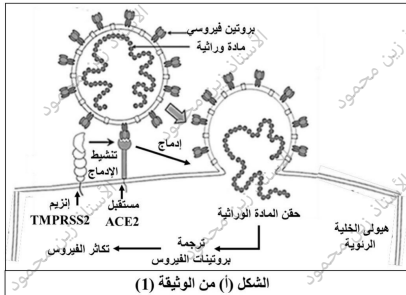
التمرين 01: (5 نقاط)

الإنزيمات هي وسائط حيوية في العضوية ذات طبيعة بروتينية، لها وظائف متعددة حسب بنيتها الفراغية المحددة طبقاً للرسالة الوراثية؛ إلا أنها تتأثر بعوامل الوسط مثل الـ pH ما ينعكس على فعاليتها ونشاطها، وفي هذا الإطار استغل الباحثون هذه الخصائص لعلاج بعض الإصابات الفيروسية كفيروس كورونا (SARS-CoV-2) بإستعمال دواء الكلوروكين.

الجزء الأول:

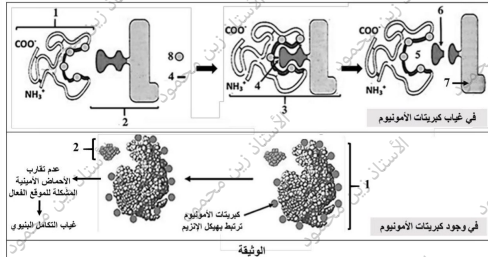
لتوضيح كيفية إصابة فيروس كورونا لخلايا الأنساخ الرئوية وتأثير دواء الكلوروكين على ذلك نقدم إليك الدراسة الآتية الممثلة في الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): رسم تخطيطي وظيفي للعناصر المساهمة في إصابة فيروس كورونا لخلية رئوية.
- يمثل الشكل (ب): نتائج تجربة تم فيها حضان مصوعة من خلايا الأنساخ الرئوية السليمة مع فيروس كورونا في وسطين أحدهما به دواء الكلوروكين والآخر ليس فيه دواء الكلوروكين ثم قُيِّمت نسبة الخلايا المصابة بدلالة الزمن.



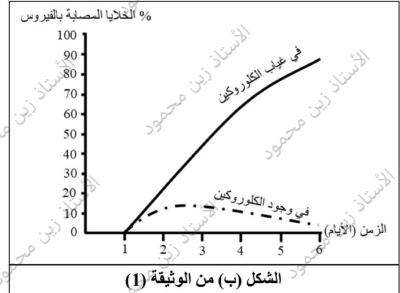
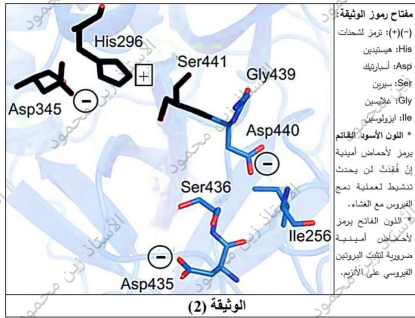
تلعب الإنزيمات دوراً هاماً في النشاط البيوكيمي في العضوية، حيث يرتبط تخصصها الوظيفي أساساً ببنيتها الفراغية من خلال تكامل بنيوي بينها وبين الركيزة بفضل الموقع الفعال من أجل إتمام النشاط الإنزيمي، ولكن في وجود بعض المواد الخارجية كمادة كبريتات الأمونيوم قد يخلل النشاط الإنزيمي حيث تعمل هذه المواد على كبح النشاط الإنزيمي.

- تمثل الوثيقة المرفقة العلاقة بين إنزيم الليوزيم ومادة تفاعله وهذا في شروط ملائمة، وكذا تأثير مادة كبريتات الأمونيوم على النشاط الإنزيمي.



1- تعرف على البيانات المرفقة من 1 إلى 8، ثم حدد نوع التفاعل الإنزيمي والتكامل البنيوي الذي قام به إنزيم الليوزيم.

2- وضح في نص علمي دور البنية الفراغية للإنزيمات في حدوث التكامل البنيوي، مبرزاً تأثير مادة كبريتات الأمونيوم على النشاط الإنزيمي لإنزيم الليوزيم وتلك انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكلاً بمقدمة وعرض وخاتمة).



1- استخرج مراحل إصابة الخلية الرئوية بفيروس كورونا باستغلالك للشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- استنتج تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا وذلك باستغلالك لنتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1).

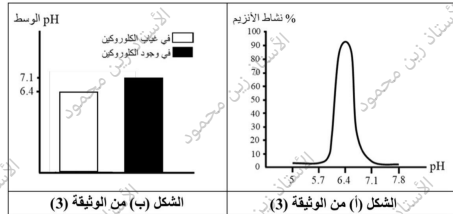
الجزء الثاني:

لمعرفة آلية تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا نقترح عليك الدراسة الآتية:

- الوثيقة (2): تعرض صورة عن قرب للموقع الفعال لأنزيم (TMPRSS2) باستعمال برنامج PyMol مع بعض المعلومات عنه، علماً أن شحنته ممثلة حسب درجة pH المثلى لنشاط هذا الأنزيم.

- الشكل (أ) من الوثيقة (3): يمثل منحنى لتأثير درجة pH الوسط على نشاط الأنزيم (TMPRSS2).

- الشكل (ب) من الوثيقة (3): يمثل أعمدة بيانية لدرجة خصوصية الوسط لخلايا الأنساخ الرئوية في وجود وغياب دواء الكلوروكين.



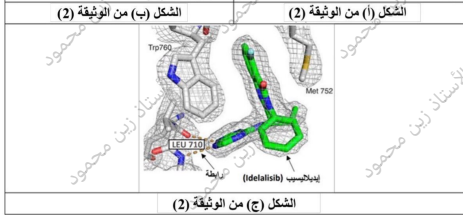
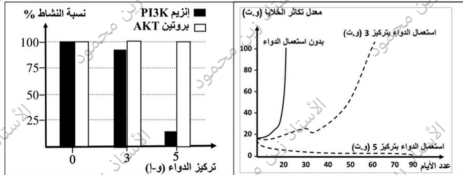
- اشرح آلية تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا وذلك باستغلالك للوثيقتين (2) و(3) ومكتسباتك.

التمرين 03: (8 نقاط)

- الشكل (أ): يوضح معدل تكاثر الخلايا LB الخبيثة في الدم عند شخصين أحدهما تلقى الدواء .

- الشكل (ب): يمثل نشاط إنزيم PI3K وبروتين AKT في غياب ووجود دواء إيدياليسيب .

- الشكل (ج): يبين جزء من الموقع الفعال لإنزيم PI3K وتأثير دواء إيدياليسيب



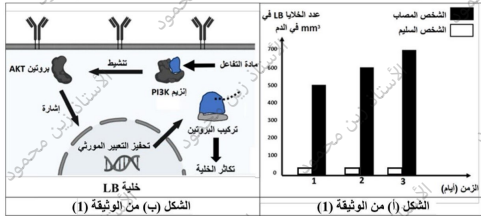
تضمن البروتينات استقرار العديد من النشاطات الحيوية داخل الخلايا كنموها وتكاثرها، لكن حدوث اختلالات وظيفية كتكاثر الخلايا السرطانية دفعت بالباحثين في هذا المجال لإستغلال هذه الخصائص من أجل إيجاد حلول علاجية لمختلف الأمراض السرطانية.

الجزء الأول: لمفوما الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL) هو سرطان يصيب خلايا الجهاز المناعي تظهر أعراض هذا السرطان على شكل أورام بارزة ومتضخمة، كتضخم العقد اللمفاوية.

لتوضيح أسباب هذا المرض نقتصر عليك الدراسة الممثلة نتائجها في الوثيقة (1):

- الشكل (أ): تطور عدد الخلايا البائية LB عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بسرطان (DLBCL).

- الشكل (ب): نمذجة تفسيرية لألية تكاثر الخلايا البائية LB السرطانية ودور البروتينات في ذلك



- اقترح فرضيتين للحد من سرطان لمفوما الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL) بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

توصل العلماء الى علاج يهدف للحد من تكاثر الخلايا السرطانية تحت اسم إيدياليسيب (Idelalisib)

وللتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقوم لك الدراسة الوثيقة (2) حيث:

- لخص في مخطط تطور سرطان (DLBCL) في غياب ووجود دواء إيدياليسيب اعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين 02: (7 نقاط)

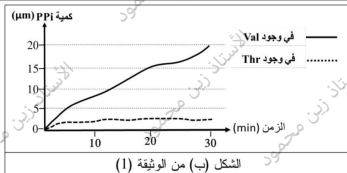
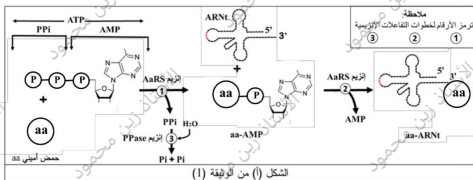
الموضوع الثالث 03

التمرين 01: (5 نقاط)

تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيته الفراغية وخاصة موقعها الفعال، مما يجعلها أهدافاً لتطوير الأدوية العلاجية، ولفهم النوعية الإنزيمية وكيف استغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض ومسبباتها إليك الدراسة التالية:

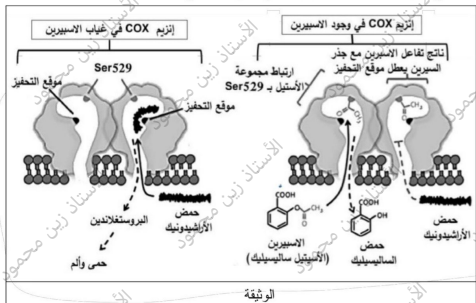
الجزء الأول:

تلعب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (aminoacyl-ARNt: Synthetase) "AaRSs" دوراً مركزياً في التركيب الحيوي للبروتين. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات الإنزيمية لأنزيم AaRSs وأنزيم بيرفوسفاتاز (PPase)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج اختبار تراكم PPI الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني الفالين "ValRS"، في وجود كل من الركيزة (الحمض الأميني) الفالين Val والحمض الأميني الثريونين Thr المشابه للـ Val.



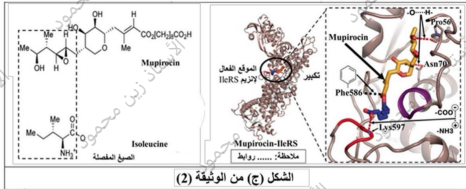
تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال وهي وسائط حيوية ضرورية للنشاط الأيضي للخلية، إلا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية. تهاز الإنزيمات الحفزية (سيكلو أكسجيناز COX) تفاعل يؤدي إلى إنتاج جزيئات البروستاغلاندين المسؤولة عن مظاهر الاستجابة الالتهابية حصى وآلام، لذلك يصف الأطباء مضادات الالتهاب مثل الأسبرين (الأسيتيل ساليسيليك) كدواء للتخفيف من حدة هذه الأعراض.

- توضح الوثيقة المساعدة مستوى تأثير الأسبرين على نشاط إنزيم COX.



1- حدد الخصائص المشتركة لإنزيم COX مع بقية الإنزيمات.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة إنزيم COX وتأثير دواء الأسبرين على ذلك ما يسمح بتبائله كدواء في الحالات المرضية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).



- برر أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية وهذا باستغلال للوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تعمل البروتينات في العضوية رغم اختلاف تخصصاتها دورا هاما في العمليات الحيوية، لكن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض المركبات الكيميائية قد يؤدي الى ظهور بعض الاختلالات العضوية المتعلقة بعملية النمو مثل نقص الوزن والطول ... الخ.

الجزء الأول:

مركب التارترازين (E102) Tartrazine يعتبر من أشهر المركبات المتواجدة بنسبة كبيرة في بعض الملونات الصفراء التي تستعمل في الأطعمة، ويهدف فهم علاقة مركب Tartrazine بظهور بعض الاختلالات على مستوى العضوية نفد لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): نتائج تجريبية لنسبة تركيب البروتينات في وجود وغياب مركب التارترازين.

- يمثل الشكل (ب): مختلف التفاعلات التي تطرأ على جزء من بروتين (البومين البيض).

- ثبت أن للإنزيمات تخصص نوعي مزدوج انطلاقا من الشكل (أ) والشكل (ب) من الوثيقة (1).

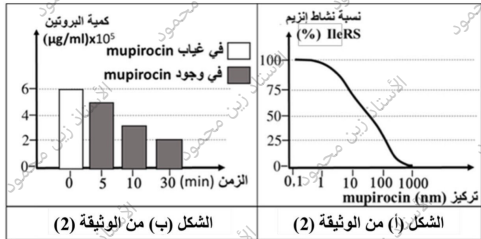
الجزء الثاني:

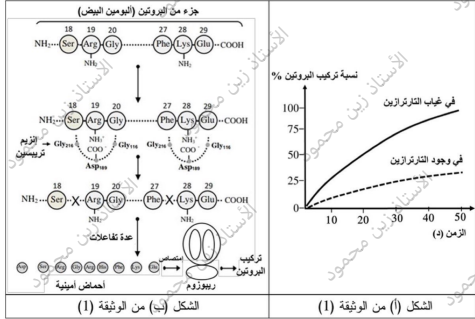
كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمهم الموبيروسين (mupirocin) كان فعالا في علاج التهابات البكتيرية، النتائج موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط أنزيم IleRS في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين.

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بتتبع دمج الحوض الأميني الإيزولوسين Ile المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (mupirocin).

- الشكل (ج): يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الأبعاد لأنزيم IleRS في وجود موبيروسين (mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين والحوض الأميني الإيزولوسين Isoleucine والعلاقة بينهما.





الجزء الثاني: بهدف فهم بدقة لآليات ومستويات تأثير مركب الـ Tartrazine والتأكد من صحة الفرضيات المقترحة نقدم لك ما يلي:

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): نمجة نشاط جزيئتي (الريبوزوم وأنزيم الترسيين) قبل وبعد إضافة الـ Tartrazine.

- الشكل (ج) من الوثيقة (2): مختلف التفاعلات التي تطرأ على جزء من بروتين (البومين البيض) في وجود مركب الـ Tartrazine.

الجزء الثالث:

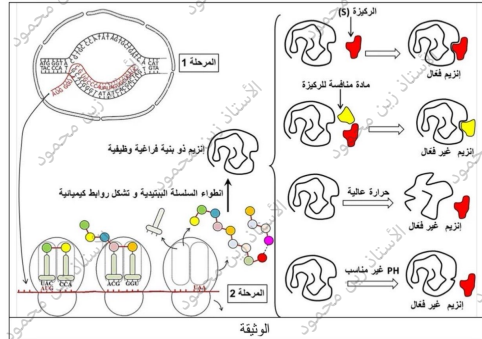
- **وضح في مخطط تحصيلي** مصير تناول الطعام في حالة إحتوائه على الـ Tartrazine وفي حالة خوه منه وهذا انطلاقا مما سبق ومعلوماتك.

التّمرين 02: (7 نقاط)

ان الزيادة المفاجئة في وتيرة بعض النشاطات الإنزيمية الناتجة عن غياب بعض العناصر الغذائية، قد يؤدي الى ظهور اختلالات عضوية كمرض التهاب الجلد التأتبي المعوي (Acrodermatitis Enteropathica) وتمثل أعراضه في حدوث تشققات جلدية لذلك يتم تقديم مراهم ومرطبات تحمي على عناصر مساعدة في علاج هذا المرض.

يساهم كل من بروتين التيسوزوم وانزيم KLK7 في تماسك وانفصال الخلايا الجلدية عن بعضها البعض مما يسمح بحدوث عملية تجديد وتعويض الخلايا التالفة بخلايا جديدة. ويهدف فهم سبب ظهور هذا المرض لغياب أحد العناصر الغذائية فندم لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نشاط إنزيم KLK7 و نسبة بروتين الديسموزوم في جلد كل من شخص سليم و مصاب في وجود وغياب أحد العناصر الغذائية.

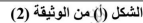


2- إشرح في نص علمي مختلف الآليات التي تمر على الإنزيم ليصبح وظيفيا، مبرزاً تأثير بعض عوامل الوسط على نشاطه انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

2- وضع العلاقة بين نقص أحد العناصر الغذائية بظهور مرض التهاب الجلد النهائي المعوي وهذا انطلاقاً من الشكل (ب) والنتيجة المحصل عليها من الشكل (أ) من الوثيقة (I).

الجزء الثاني: يستعمل المصابين بمرض التهاب الجلد النهائي المعوي، مرهم Balmex والذي يحتوي على تراكيز هامة من عنصر الزنك تساعد في التخفيف من بعض الأعراض، وبهدف معرفة مدى فعالية هذا العلاج نغدم لك الوثيقة (2) حيث:

يمثل الشكل (ب): صورة للموقع الفعال مأخوذة من برنامج راستوب في وجود وغياب شوارد الزنك.



- اقترح ثلاث فرضيات حول تأثير مركب الكربونوز على مرضى السكري باستغلالك للوثيقة (1).

- برر فعالية العلاج باستعمال مرهم Balmex، وهذا انطلاقا من شكلي الوثيقة (2).



الجزء الثاني:

من أجل معرفة تفاصيل حول تأثير الدواء المدروس في تقليل أعراض داء السكري والتأكد من صحة الفرضيات نقدم الوثيقة (2):

- الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية تمت خارج الجسم تم فيها قياس نسبة النشاط الإنزيمي لكل من إنزيم الأميلاز والمالتاز و السكراز قبل و بعد إضافة دواء الأكريوز.

- الشكل (ب): يمثل الصيغة المفصلة لكل من النشاء والمالتوز والسكروز والأكريوز، بالإضافة لنسبة تشكل المعقدات الإنزيمية بين الإنزيمات الثلاث ومادة التفاعل الخاصة بهم.

- الشكل (ج): مخطط يوضح مصير كل من النشاء والسكروز والمالتوز في الجهاز الهضمي في حالة عدم تفككهم.

مالتوز	
نشاء	
سكروز	
أكريوز	
الظروف التجريبية	عدد المعقدات الإنزيمية
في غياب الأكريوز	E-S
مرتفع	
في وجود الأكريوز	منخفض

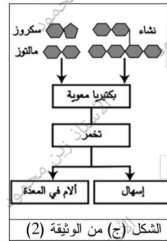
الشكل (ب) من الوثيقة (2)

1- ناقش نجاعة Glucobay كدواء من مختلف جوانبه، مصادقا على صحة الفرضيات باستغلالك للوثيقة (2).

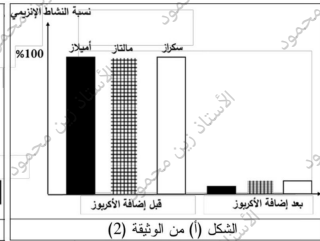
2- اقترح طريقة علاجية أخرى مبنية على أسس علمية للتقليل من حدة الأعراض الجانبية.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط آلية تأثير دواء الأكريوز لدى مريض السكري اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



الشكل (ج) من الوثيقة (2)



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

التمرين 01: (5 نقاط)

الموضوع الخامس 05

التمرين 02: (7 نقاط)

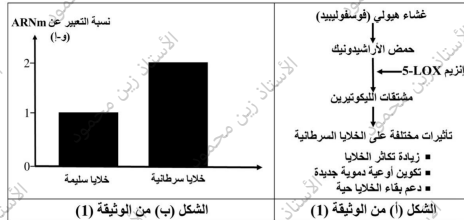
تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال حيث تعد ضرورية للنشاطات الأيضية للخلية، غير أن ذلك النشاط قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض كالسرطان ما جعل الباحثون يطورون أدوية علاجية اتجاهه.

الجزء الأول:

الليكوترينات (Leucotriens, LT) هي وسائط دهنية تلعب دورا رئيسيا في التهابات الحادة والمزمنة وأمراض الحساسية. بينت الدراسات الحديثة أن هذه الوسائط لها علاقة بالإصابة بسرطان القولون، البروستات والبنكرياس. ولفهم العلاقة بين النشاط الإنزيمي والإصابة بالسرطان نقدم لك الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): مسار التركيب الحيوي للليكوترينات.

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة: نسبة التعبير عن إنزيم 5-LOX في الخلايا السرطانية وفي الخلايا العادية.



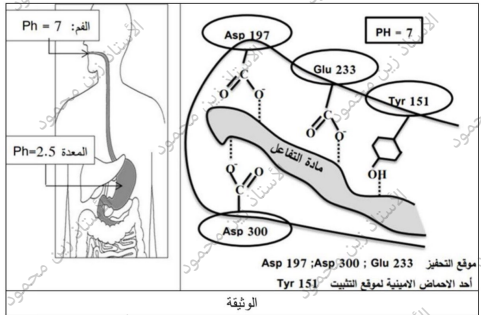
1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضح العلاقة بين نشاط إنزيم 5-LOX وتطور السرطان انطلاقا من الشكل (ب)، والمعلومة المستخلصة

13 من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

تلعب الإنزيمات الهاضمة دورا مهما في تبسيط الأغذية إلى مغذيات قابلة للامتصاص والاستهلاك مثل الأميلاز الذي يفتك النشاء في الفم، غير أن هذا الإنزيم يتوقف نشاطه مباشرة عند وصوله إلى المعدة.

- الوثيقة التالية تقدم معطيات لنشاط الموقع الفعال لهذا الإنزيم وكذا درجت حوضة الوسط في الجهاز الهضمي.



1- حدد دور الأحماض الأمينية المشار إليها في الوثيقة في التخصص الوظيفي للإنزيم الأميلاز.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين بنية الأميلاز ونشاطه في الفم مبرزا سبب توقفه في المعدة انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

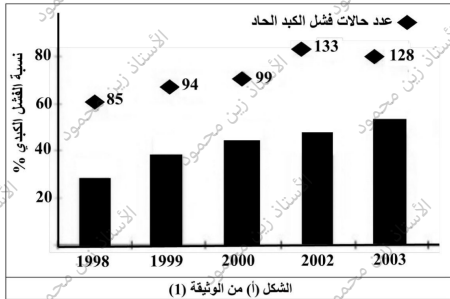
التمرين 03: (8 نقاط)

تؤدي الإنزيمات وظائف متنوعة داخل العضوية، إلا أنها قد تقتل في ذلك في شروط معينة، استغل الباحثون الخصائص الإنزيمية لبعضها لإيجاد حلول علاجية للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن تناول جرعات زائدة من بعض الأدوية (جرعة فوق دوائية).

الجزء الأول: يُعتبر الباراسيتامول من أكثر المسكنات وخافضات الحرارة استخداماً عالمياً، ولكن تناوله بجرعات زائدة قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة. من أجل البحث عن العلاقة وراء ظهور حالات الفشل الكبدى وكذا كيفية الحد منها تقترح الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): دراسة إحصائية لنسبة الفشل الكبدى وكذا عدد حالات فشل الكبد عند الأشخاص الذين يتناولون جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول.

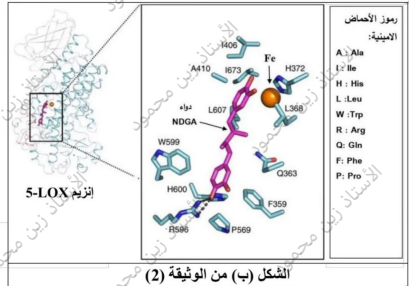
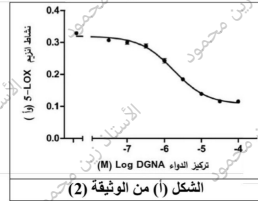
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): تحول الباراسيتامول على مستوى جسم الإنسان في حالة الجرعات الدوائية وفي حالة الجرعات فوق دوائية.



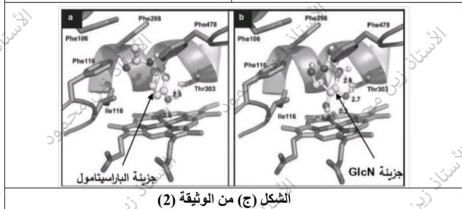
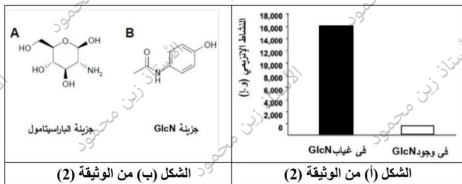
الجزء الثاني: يعتبر المركب NDGA المستخلص من نبات *Larrea tridentata* من بين المركبات التي أثبتت الدراسات العلمية فعاليتها في علاج مرض السرطان. لفهم تأثير هذا المركب نقترح عليك مايلي:

- يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (2) قياس نسبة نشاط الإنزيم 5-LOX في وجود تراكيز مختلفة من الدواء.

- يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة نمذجة ببرنامج حاسوب حول العلاقة بين الدواء وجزء من الإنزيم.



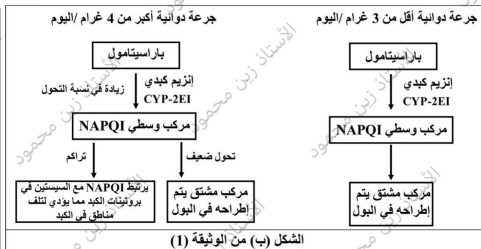
- اشرح تأثير المركب على نشاط إنزيم 5-LOX ومنه استخدامه كدواء لعلاج السرطان باستثمار معطيات الوثيقة (2).



- وضح كيف يعمل مركب GlcN في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال المفرط للباراسيتامول، مصادقاً على صحة الفرضية المقترحة سابقاً باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- وضح في مخطط تحصيلي العلاقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN. اعتمداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



الافتراض: فرضية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للباراسيتامول باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقاً نقدم المعطيات التالية:

-في شروط ملائمة تم قياس النشاط الإنزيمي لـ CYP-2E1 في غياب وفي وجود جزيئة GlcN (مركب عضوي طبيعي)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

-الشكل (ب) من الوثيقة (2): يوضح الصيغة الكيميائية لجزيئتي الباراسيتامول و GlcN

-الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم CYP-2E1 في وجود الباراسيتامول وفي وجود GlcN.

التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع السادس 06

التمرين 01: (5 نقاط)

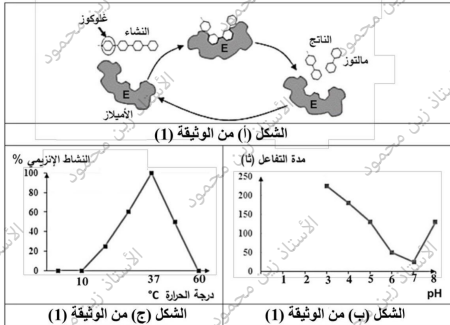
تخزن الإنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية خاصة فيما يتعلق ذلك بعملية الهضم، غير أنها يمكن أن تتأثر ببعض العوامل الخارجية والداخلية ما يسبب في حدوث اضطرابات هضمية حادة تتجلى أعراضها في: الانتفاخ، وآلام في البطن، القيء ... إلخ.

الجزء الأول:

يهدف معرفة علاقة الإنزيم ببعض العوامل المتعلقة بنشاطه لتقديم لك الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نمذجة للتفاعل الذي يخزنه إنزيم الأميلاز على مادة التفاعل.

- الشكل (ب) و (ج): يمثلان تأثير كل من درجة الحموضة pH والحرارة على نشاط إنزيم الأميلاز.



للبروتينات تخصصات ووظائف مختلفة منها البروتينات الإنزيمية، هذه الأخيرة تلعب دورا هاما وفعالا جدا في الحفاظ على الكثير من الوظائف الحيوية، ولكن في بعض الحالات المرضية عندما يصاب الرضع بالصبي وما يصاحبها من زيادة في حموضة المعدة هذا ما قد يسبب عسر في الهضم لديهم وصعوبة في امتصاص المغذيات مما يزيد حالتهم سوءا.

1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة.

(1) الإنزيمات جزيئات:

(أ) ذات طبيعة بروتينية

(ب) تتركب عن طريق التعبير المورثي

(ج) لا يؤثر غيابها على سلامة العضوية

(د) كل ما سبق صحيح

(3) الـ pH الأمثل للإنزيم هو:

(أ) pH=7

(ب) pH<7

(ج) pH>7

(د) كل ما سبق خاطئ

(4) التفاعل الإنزيمي:

(أ) بطيء يحتاج درجة حرارة مرتفعة

(ب) يفكك فيه الناتج إلى P

(ج) يتطلب شروطا خاصة من حيث درجة الحرارة

(د) يحدث في الخلية فقط

(6) للنشاط الإنزيمي تخصص مزدوج لأن:

(أ) مادة التفاعل يؤثر عليها عدة إنزيمات

(ب) الإنزيم يتكامل مع ركيزة واحدة

(ج) الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل

(د) يخزن تفاعل واحد فقط

(5) الموقع الفعال للإنزيم:

(أ) هو جزء من الناتج يؤثر عليه الإنزيم

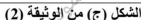
(ب) يسمح بتثبيت الناتج

(ج) يسمح بتثبيت الركيزة وتحرير الناتج

(د) يتكامل بنيويا مع مولد تفاعل متنوعة

2- وضح في نص علمي خصائص الإنزيم والعلاقة بين الوسط الخارجي والنشاط الإنزيمي مبرزا سبب ظهور الأعراض المذكورة سابقا والتي تصيب الرضع بعد اصابتهم بالصبي. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



التمرين 03 : (8 نقاط)

الجزء الأول:

- الشكل (ب): يمثل آلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد.

2- **وضح العلاقة بين إنزيم الأميلاز والعوامل المؤثرة على نشاطه، انطلاقاً من الشكل (ب) و (ج) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).**

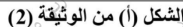
الجزء الثاني:

بهدف فهم تأثير بعض العوامل الأخرى في ظهور أعراض مرض عدم تحمل النشاء وعلاقتها بنشاط إنزيم الأميلاز نقدم الوثيقة (2) حيث:

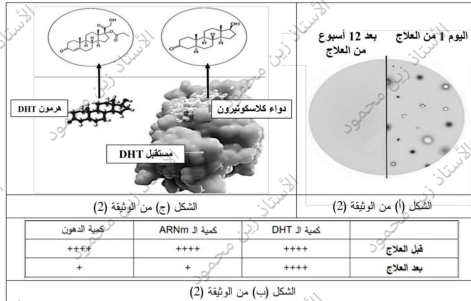
الشكل (أ): يمثل مرحلة نشاط انزيم الأميلاز لشخصين أحدهما عادي والآخر مصاب.

-الشكل (ب): يمثل جزء من تتابع الأحصاض الأمنية لأنزيم الأميلاز ببرنامج الأناجين لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب.

الشكل (ج): يمثل جزء من الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز وعلاقته بمادة التفاعل لكلا الشخصين المليم والمصاب ببرنامج الراسبوب.



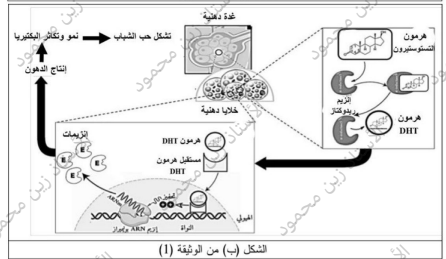
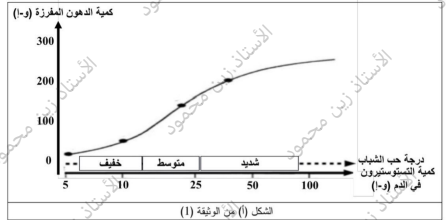
- تمت معالجة أحد المرضى بدواء كلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوع النتيجة المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).
- بتقنية خاصة تم تقدير كمية كل من الـ DHT والـ ARNm والدهون المركبة من طرف إنزيماتها المتخصصة على مستوى الخلايا الدهنية قبل وبعد العلاج بدواء كلاسكوتيرون وفي وجود كميات كافية من التستوستيرون النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).
- بواسطة برنامج Rastop تم الحصول على البنية الفراغية لكل من هرمون DHT ومستقبله ودواء كلاسكوتيرون النتائج ممثلة في الشكل (ج) من نفس الوثيقة.



- ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقاً انطلاقاً من أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور حب الشباب في غياب وجود دواء كلاسكوتيرون، إنطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة.



- اقترح ثلاث فرضيات توضح من خلالها طرق العلاج من حب الشباب انطلاقاً من شكل الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- من أجل التحقق من صحة الفرضيات المقترحة سابقاً، تم استعمال دواء كلاسكوتيرون Clascoterone الذي أدى تفاعلاً إيجابياً اتجاه حب الشباب حيث:

حل الموضوع الأول 01

حل التمرين 01

1- المقارنة بين موقع التثبيت وموقع التحفيز من الموقع الفعال:

موقع التحفيز	موقع التثبيت	معايير المقارنة
النوعية تجاه نوع التفاعل	النوعية تجاه مادة التفاعل	العلاقة بالتخصص الوظيفي المزدوج
مسؤول عن إجراء التفاعل	مسؤول عن تثبيت الركيزة	علاقته بالتفاعل الانزيمي

2- النص العلمي:

يرتبط تخصص وظائف الإنزيمات ببنيتها الفراغية المحددة الناتجة عن التعبير المورثي لأحماض أمينية محددة، غير أن استبدال حمض أميني واحد في السلسلة الببتيدية قد يغيّر نشاطه. فما علاقة البنية الفراغية للإنزيم بنشاطه الوظيفي وكيف يسبب استبدال حمض أميني واحد في فقدان نشاطه؟

– يحافظ على حيوية العضوية تدخل عدة بروتينات متخصصة وأهمها الإنزيمات البروتينية حيث:

– يكتسب الإنزيم تخصصه الوظيفي من خلال عدد ونوع وترتيب من الأحماض الأمينية والمحددة وراثيًا، إضافة لتشكل روابط كيميائية (شاردية-هيدروجينية-تجانس الجذور الكارهة للماء-جسور ثنائية الكبريت) بين جذور الأحماض الأمينية في مناطق محددة يسمح بتشكيل بنية فراغية تتميز بوجود تجويف فراغي يكسب الإنزيم تخصص وظيفي محدد (الموقع لفعال).

– يتشكل الموقع الفعال للإنزيم من أحماض أمينية تعمل على تثبيت مادة التفاعل (موقع التثبيت) تكسب الإنزيم نوعية اتجاه مادة التفاعل، وأخرى تعمل على تحفيز مادة التفاعل (موقع التحفيز) تكسب الإنزيم النوعية اتجاه نوع التفاعل، وهذا من خلال تشكل روابط انتقالية بين الأحماض الأمينية ومادة التفاعل.

– عند تغيير أحد الأحماض الأمينية هذا ما قد يؤدي إلى حدوث اختلال على مستوى البنية الفراغية للبروتين مما يسبب في التكامل بين الموقع الفعال ومادة التفاعل ما يؤثر سلباً على نشاط الإنزيم وقد لا يؤثر ذلك على الموقع الفعّال فيحافظ الإنزيم على فعاليته (نشاطه).

– فمثلاً الحمض الأميني تريبتوفان Trp رقم 58 يقع في موقع تثبيت الركيزة وعند استبداله بالحمض الأميني Ala حدث تغيير في شكل الموقع الفعال ومنه عدم تكامله مع شكل مادة التفاعل وعدم تثبيتها وبالتالي انعدام نشاط الإنزيم.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- يمثل دور بعض البروتينات المتخلطة في إحدى المسارات الفيزيولوجية لتجلط (تخثر) الدم حيث نلاحظ:
- يعمل إنزيم الترومبين على تحويل الفيبرينوجين (بروتينات منحلة في بلازما الدم) إلى ألياف الفيبرين (بروتينات غير منحلة في بلازما الدم -جلطة-) هذا ما يؤدي إلى توقيف النزيف.
- بعد توقيف النزيف يتم تثبيط إنزيم الترومبين من خلال بروتين العامل الخامس لمنع تشكل الجلطات.
- الاستنتاج: يحافظ على نسبة تخثر في الدم تدخل بروتينات محددة.

أو يوقف بروتين العامل الخامس إنزيم الترومبين المسؤول على توقيف النزيف (التخثر).

2- شرح سبب ظهور أعراض متلازمة لايدن، انطلاقاً من الشكل (ب) من الوثيقة (1) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ):

استغلال الشكل (ب)، حيث نلاحظ:

- عند الشخص السليم: نسبة نشاط البروتينات: العامل الخامس وإنزيم الترومبين بلغت قيمة أعظمية 100%، كذلك نسبة تخثر الدم في قيمتها الأعظمية 100%.

عند الشخص المصاب بمتلازمة لاين: نسبة نشاط البروتينات: إنزيم الترومبين بلغت قيمة أعظمية 100% أما نسبة نشاط العامل الخامس في قيمة دنيا شبه منعدمة، بينما نسبة تخثر فاقَت قيمتها الأعظمية لتبلغ 200%.

- الاستنتاج: متلازمة لاين متعلقة بحدوث خلل في نشاط بروتين العامل الخامس وبالتالي زيادة نسبة التخثر في الدم.

الربط: شرح سبب ظهور أعراض متلازمة لاين: يعود سبب ظهور أعراض متلازمة لاين إلى خلل في بروتين العامل الخامس الذي تثبط نشاط إنزيم الترومبين المسؤول عن تخثر الدم بالتالي استمرار نشاط إنزيم الترومبين في تحويل الفيبرينوجين إلى بروتينات غير منحلة في بلازما الدم (ألياف الفيبرين) مشكلة جلطة كثيرة ما يؤدي إلى الزيادة من تخثر الدم.

الجزء الثاني:

1- مناقشة مدى نجاعة وفعالية مادة الهيرودين في علاج متلازمة لاين:

- استغلال الوثيقة (2):

في الحالة العادية: وفي غياب مادة الهيرودين تثبت مادة التفاعل (الفيبرينوجين) في الموقع الفعال لإنزيم الترومبين والمكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية (Asp195-Ser195-His102)

أما في الحالة الغير عادية: وفي وجود مادة الهيرودين نلاحظ حجبا للموقع الفعال عن طريق تشكيل روابط بين المجموعات الكيميائية للهيرودين والأحماض الأمينية القريبة للموقع الفعال لإنزيم الترومبين (Asp221-Thr74-Lys36-Ser214).

- الاستنتاج: مادة الهيرودين تستهدف إنزيم الترومبين من خلال منعها لتثبيت مادة التفاعل (الفيبرينوجين) على الموقع الفعال للإنزيم (تشكل حاجز).

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (3):

عند التركيز 0 وإم من مادة الهيرودين نسبة نشاط إنزيم الترومبين أعظمية 100%، ويزيادة تراكيز مادة الهيرودين تتناقص نسبة نشاط إنزيم الترومبين حتى يكاد ينعدم عند التركيز 80 وإم.

- فكلما زاد تركيز مادة الهيرودين تتناقص شدة نشاط إنزيم الترومبين (علاقة عكسية)

- الاستنتاج: مادة الهيرودين تثبط نشاط إنزيم الترومبين.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (3):

- في غياب مادة الهيرودين تتزايد نسبة تخثر الدم بوتيرة سريعة وكبيرة مع مرور الزمن حتى تصل إلى قيمة أعظمية 200% في اليوم 20.

- في وجود مادة الهيرودين تتزايد نسبة تخثر الدم لكن بوتيرة بطيئة وضعيفة مع مرور الزمن حتى تصل إلى قيمة أعظمية 75% في اليوم 20.

- الاستنتاج: تثبط مادة الهيرودين عملية تخثر الدم.

ومنه الربط (مناقشة مدى نجاعة وفعالية مادة الهيرودين في علاج متلازمة لاين):

مادة الهيرودين عوضت دور بروتين العامل الخامس فهي تثبط نشاط إنزيم الترومبين من خلال منعها لتثبيت مادة التفاعل (الفيبرينوجين) على الموقع الفعال للإنزيم عن طريق تشكيل روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائية للهيرودين والأحماض الأمينية القريبة من الموقع التثبيت لإنزيم الترومبين وبالتالي توقف تحويل الفيبرينوجين إلى ألياف الفيبرين موقفة بذلك استمرار تخثر الدم بالتالي علاج متلازمة لاين والتقليل من الجلطات لدى الأشخاص المصابين بتخثر الدم.

2- النصيحة: لعلاج متلازمة لاين ينصح باستعمال دودة العلق فهي تعمل على التقليل من الجلطات لدى الأشخاص المصابين بتخثر الدم في احتوائها على عدة مواد أهمها الهيرودين التي عوضت بروتين العامل الخامس والتي تثبط نشاط إنزيم الترومبين وبالتالي توقف تحويل الفيبرينوجين إلى ألياف الفيبرين موقفة بذلك استمرار تخثر الدم.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- اقتراح فرضية لتبيان تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- يمتلك أنزيم RNR موقع فعال وهو جزء من الأنزيم يتكون من عدد معين من أحماض أمينية محددة وراثيا وهي: Glu441 Cys225 Cys462.

- يتكامل بنويًا مع الركيزة (NTP) مشكلا معقد أنزيمي ES تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية (هيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال Cys225/Glu441 والمجموعات الكيميائية التابعة للركيزة (الريبوز)

- حدوث التفاعل بنزع أكسجين من C2 لسكر الريبوز و H من 2 SH لا cys225 cys462 مما ينتج عنه تحرر جزيئة ماء وتشكل جسر كبريتي بين cys225, cys462 لتتحول ATP إلى dATP

- الاستنتاج: يحفز أنزيم الـ RNR تفاعل تحويل الـ NTP إلى dNTP.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

في حالة وجود dNTP:

- تكون نسبة نشاط أنزيم ADN بوليميراز ونسبة تضاعف ADN ونسبة تكاثر الخلايا السرطانية أعظمية 100%.

في حالة وجود NTP:

- تكون نسبة نشاط أنزيم ADN بوليميراز ونسبة تضاعف ADN ونسبة تكاثر الخلايا السرطانية تتناقص لتصل إلى قيم دنيا اقل من 20%.

- الاستنتاج: dNTP ضرورية لنشاط أنزيم ADN بوليميراز وبالتالي تضاعف ADN وتكاثر الخلايا السرطانية والعكس لا NTP.

الربط : بما أن أنزيم RNR يقوم بتحويل NTP إلى dNTP الضروري لنشاط أنزيم ADN وبالتالي تضاعف الـ ADN ويتوقف تضاعفه في غياب أنزيم RNR.

ومنه اقتراح الفرضية: مادة (NASH) تثبط نشاط أنزيم RNR في تحويل NTP إلى dNTP مما ينتج عنه توقف نشاط أنزيم ADN بوليميراز وبالتالي عدم تضاعف الـ ADN ومنه توقف تكاثر الخلايا السرطانية.

الجزء الثاني:

1- تبرير استعمال المادة NASH كعلاج ضد سرطان البنكرياس والمصادقة على الفرضية:

استغلال الشكل (أ):

- تكون نسبة الخلايا السرطانية عند قيمتها الأعظمية والمقدرة بـ 100% وهذا عند تركيز 0.5 (uM) من مادة NASH.

- تنخفض نسبة الخلايا السرطانية بتزايد تركيز مادة NASH إلى أن تصل نسبة الخلايا السرطانية إلى قيمة دنيا 20%، وهذا عند تركيز أعظمي من مادة NASH والمقدرة بـ 2.5 (uM).

- الاستنتاج: التراكيز العالية من مادة NASH تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

- استغلال الشكل (ب):

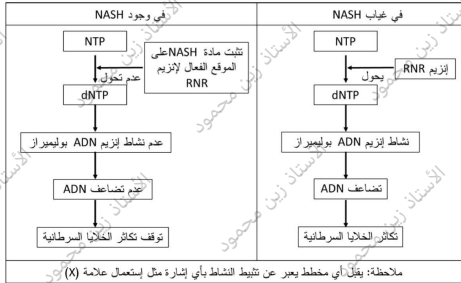
- من تركيز 0.5 إلى 0.75 ميكرو مول لمادة NASH: تكون نسبة النشاط الانزيمي لأنزيم RNR أعظمية تقدر بـ 100%.

- من تركيز 0.75 إلى 2.5 ميكرو مول لمادة NASH: يقل النشاط الانزيمي لأنزيم RNR إلى أن يصل قيمة دنيا 10% عند تركيز 2.5 ميكرو مول.

- الاستنتاج: مادة NASH تثبط النشاط الانزيمي لأنزيم RNR.

الجزء الثالث:

-إستغلال الشكل (ج):



ارتباط مادة NASH بالموقع الفعال لأنزيم RNR وذلك بنشأة روابط هيدروجينية بين المجاميع الكيميائية لجزء من مادة NASH والمجاميع الكيميائية لجذور الاحماض الامينية (Sys225 Glu441) المشكلة للموقع الفعال للإنزيم.

- الاستنتاج: مادة NASH تثبط أنزيم RNR تثبيطا تنافسيا مانعة تخفيز مادة NTP.

- الربط : مادة NASH تملك مجاميع كيميائية مماثلة لجزء من الركيزة NTP، هذا ما يسمح لمادة NASH بالتثبيط في الموقع الفعال مما تمنع حدوث تخفيز تحويل الركيزة NTP إلى dNTP في التراكيز العالية مما ينتج عنه توقف نشاط أنزيم ADN بوليميراز وبالتالي عدم تضاعف الـ ADN ومنه توقف تكاثر الخلايا السرطانية وعلاج سرطان البنكرياس.

- هذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.

2- إبراز أحد التأثيرات السلبية التي يمكن ان تسببها مادة NASH على العضوية:

يمكن لمادة NASH أن تؤثر على الخلايا العادية المجاورة للخلايا السرطانية وتعمل على تثبيط نشاط أنزيم RNR مما يؤدي الى توقف نشاط أنزيم ADN بوليميراز وبالتالي عدم تضاعف الـ ADN في هذه الخلايا ومنه توقف تكاثرها.

حل الموضوع الثاني 02

حل التمرين 01

1- البيانات المرفقة:

1	إنزيم E	5	الموقع الفعال للإنزيم
2	الركيزة (مادة التفاعل) S	6	ناتج 1 P1
3	المعد (إنزيم- مادة التفاعل) ES	7	ناتج 2 P2
4	رابطة إنتقالية (مؤقتة)	8	حمض أميني مشكل للموقع الفعال

- تحديد نوع التفاعل الإنزيمي: تفاعل تفكيك.

- تحديد نوع التفاعل البنيوي الذي قام به إنزيم الليزوزيم: التكامل البنيوي المحفز.

2- للنص العلمي:

الإنزيمات بروتينات وظيفية ناتجة عن ظاهرة التعبير المورثي والتي تتميز بتخصص عالي حيث يرتبط تخصصها الوظيفي أساساً ببنيتها الفراغية. إلا أنه في بعض حالات تطرأ تغيرات على مستوى البنية الفراغية لإتمام عملية التفاعل الإنزيمي الذي يخل في وجود مادة كبريتات الأمونيوم.

فما هو دور البنية الفراغية للإنزيمات في حدوث التكامل البنيوي؟ وما تأثير مادة كبريتات الأمونيوم على النشاط الإنزيمي لإنزيم الليزوزيم؟

- الإنزيم من طبيعة بروتينية يستمد تخصصه الوظيفي من بنيته الفراغية التي تسمح ببروز موقع خاص بإرتباط مادة التفاعل (الركيزة) يدعى الموقع الفعال.

- الموقع الفعال هو جزء من الإنزيم يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثياً (عددا ونوعا وترتيباً) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائياً لتأخذ شكلاً فراغياً مكملاً لبنية جزء صغير من مادة التفاعل، يسمح لمادة التفاعل بالإرتباط نتيجة تشكل روابط إنتقالية.

يتطلب تشكل الروابط الإنتقالية وجود المجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشاركة في التفاعل في وضعيات فراغية ملائمة، هذا ما يؤدي إلى حدوث تكامل بنيوي مباشر بين الركيزة والموقع الفعال فيتشكل المعد ES ويحدث التفاعل.

- عند بعض الإنزيمات تكون هذه المجاميع الكيميائية في وضعيات فراغية غير ملائمة لتشكيل الروابط الإنتقالية.

- يحفز اقتراب الركيزة من الموقع الفعال لهذه الإنزيمات على تغيير شكله الفراغي ليتكامل معها (تغيرات داخلية) وذلك بجعل المجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشاركة في التفاعل في وضع فراغي ملائم (في المكان المناسب) يسمح ببناء الروابط الإنتقالية وبالتالي تشكيل المعد ES ومن ثم حدوث التفاعل، يسمى سلوك هذه الإنزيمات ب التكامل المحفز.

- في وجود مادة كبريتات الأمونيوم تقوم هذه الأخيرة بالإرتباط بهيكال الإنزيم ولا تسمح بتقارب الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم حيث لا تتشكل الروابط الإنتقالية لوجود المجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشاركة في التفاعل في وضعيات فراغية غير ملائمة، هذا ما يؤدي إلى عدم حدوث تكامل بنيوي بين الركيزة والموقع الفعال فلا يتشكل المعد ES ولا يحدث التفاعل الإنزيمي.

يرتبط إنجاز الوظائف الحيوية في العضوية بفعالية الإنزيمات، غير أن تعرضها لخلل يؤثر سلباً على بنيتها الفراغية وبالتالي نشاطها.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- استخراج مراحل إصابة الخلية الرئوية بفيروس كورونا باستغلالك للشكل (أ) من الوثيقة (1):

- ارتباط البروتين الفيروسي مع المستقبل الغشائي ACE2 مشكلين معقد (ACE2-بروتين فيروسي) ليمت تنشيط الإنماج يتدخل إنزيم TPMRSS2.

- حدوث تفاعل يؤدي إلى اندماج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية الرئوية المستهدفة.

- حقن المادة الوراثية الفيروسية في الهيولى.

- ترجمة بروتينات الفيروس.

- تكاثر الفيروس.

2- استنتاج تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا وذلك باستغلالك لنتائج الشكل (ب):

- في غياب الكلوروكين: نلاحظ تزايد سريع لنسبة الخلايا المصابة بالفيروس حتى تبلغ قيمة أعظمية 90% عند اليوم 6.

- في وجود الكلوروكين: نلاحظ بونيرة طفيفة نسبة الخلايا المصابة بالفيروس حتى تبلغ قيمة أعظمية 15% عند اليوم 2 ثم تتناقص إلى أن تتعذر عند اليوم 6.

- وبالتالي استنتاج تأثير دواء الكلوروكين: الكلوروكين يمنع إصابة الخلايا الرئوية بالفيروس.

الجزء الثاني:

- شرح آلية تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا وذلك باستغلال للوثقتين (2) و (3):

- استغلال الشكل (أ): عند درجة حموضة مثلى لإنزيم TPMRSS2

Asp435,440,345: تحمل شحنات سالبة لتأين الوظيفة الحمضية في جودها.

His296: يحمل شحنة موجبة لتأين الوظيفة القاعدية في جدره.

- الاستنتاج: يضمن تثبيت البروتين الفيروسي على إنزيم TPMRSS2 حمضين أميينين Asp435,440,345 مشحونة بالسالب وآخرين تنشط دمج الفيروس مع الغشاء Asp 345 مشحون بالسالب و His298 مشحون بالموجب.

- استغلال الشكل (ب):

- عند pH=6,4: نشاط الإنزيم TPMRSS2 أعظمي.

- كلما ابتعدنا عن pH=6,4 يتناقص نشاط الإنزيم TPMRSS2 إلى أن ينعدم تقريبا عند درجتي pH=7,8 و pH=5.

- الاستنتاج: يتأثر النشاط الإنزيمي بتغيرات درجات حموضة الوسط ويكون نشاطه أعظمي عند درجة حموضة مثلى. (درجة حموضة مثلى لإنزيم TPMRSS2: pH=6,4).

- استغلال الشكل (ج):

- في غياب الكلوروكين: درجة حموضة الوسط pH=6,4.

- الكلوروكين: درجة حموضة الوسط pH=7,1.

- الاستنتاج: يرفع الكلوروكين من درجة حموضة الوسط.

الربط: (شرح آلية تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا)

يرفع الكلوروكين من درجة حموضة الوسط من pH=6,4 وهي درجة حموضة مثلى لإنزيم TPMRSS2 إلى pH=7,1 فتتغير شحنة الأحماض الأمينية ما يؤدي إلى تثبيط نشاط إنزيم TPMRSS2 وبالتالي عدم تثبيت البروتين الفيروسي على الإنزيم وبالتالي عدم اندماج غشاء الفيروس بغشاء الخلية الرئوية وعدم تكاثرها.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- اقتراح فرضية للحد من تكاثر الخلايا LB الخبيثة:

- استغلال الشكل (أ): يمثل..... حيث نلاحظ:

- بالنسبة للمفاويات LB في الدم عند الشخص السليم يبقى عددها ثابتا في حدود 50 خلية / ملم³ في الدم عند الشخص المصاب يكون عدد LB في اليوم الأول مرتفعا جدا قدر ب 500 خلية/ملم³ في الدم.

- وبمرور الزمن بالأيام يزداد عددها إلى أن يصل إلى قيمة أعظمية 700 خلية/ملم³ في الدم .

- الاستنتاج: يترجم مرض السرطان عند الشخص المصاب بالتكاثر الكبير للخلايا LB السرطانية.

- استغلال الشكل (ب): حيث نلاحظ:

- يتم تنشيط إنزيم PI3K في وجود مادة تفاعله مؤدية إلى تنشيط البروتين AKT .

- هذا الأخير يرسل إشارة ليحفز آليات التعبير المورثي لمورثات معينة، وذلك بحدوث عملية الاستسخاف في النواة والترجمة في الهيولى، تتشكل بروتينات تحفز للمفاويات LB السرطانية على التكاثر.

- الاستنتاج: للخلية LB السرطانية القدرة على التكاثر فيزداد عددها وفق سلسلة من التفاعلات بتدخل بروتينات مختلفة (إنزيم PI3K وبروتين AKT)

- الربط (الفرضيات): للمفاويات LB السرطانية القدرة على التكاثر وزيادة العدد وفق سلسلة من التفاعلات الأنزيمية تحدث على مستواها محفزة زيادة تركيب البروتينات وفق آليات التعبير المورثي.

- وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية للحد من تكاثر الخلايا للمفاوية LB :

الفرضية 1: تناول دواء يوقف نشاط إنزيم PI3K مؤديا ذلك إلى توقف سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الخلية LB السرطانية ومنه تثبيط تكاثرها .

- الفرضية 2: تناول دواء يوقف نشاط بروتين AKT مؤديا ذلك إلى توقف سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى الخلية LB السرطانية ومنه تثبيط تكاثرها.

الجزء الثاني:

- استغلال الشكل (أ): حيث نلاحظ :

- في اللحظة 0 يكون معدل تكاثر الخلايا منخفض في حدود 18 (وت).

- بدون استعمال الدواء يزداد معدل تكاثر الخلايا بنسبة عالية إلى أن يصل إلى 100 (وت) في غضون 20 يوما.

- عند استعمال الدواء بنسبة 3 (وت) يزداد معدل التكاثر إلى أن يصل إلى 100 وحدة تعبيرية في غضون 60 يوم.

- عند استعمال الدواء بتركيز 5 (وت) يتناقص معدل تكاثر الخلايا إلى أن ينعدم عند الزمن 90 يوم .

- الاستنتاج: دواء إندوليسيب فعال في تثبيط تكاثر الخلايا الورمية عند التركيز 5 (وت).

- استغلال الشكل (ب): يمثل..... حيث نلاحظ :

- في غياب الدواء: تكون نسبة نشاط إنزيم PI3K وبروتين AKT أعظمية 100%.

- في وجود الدواء :

- عند التركيز 3 و 5 (و.أ) ثبات لنسبة نشاط بروتين AKT في القيمة الأعظمية 100%

- عند التركيز 3 (و.أ) تناقص طفيف لنسبة نشاط الإنزيم إلى أن تصل لحوالي 90%.

- عند التركيز 5 (و.أ) تناقص كبير لنسبة نشاط الإنزيم إلى أن تصل لقيم ضئيلة حوالي 10 (و.أ) .

- الإستنتاج: دواء إندوليسيب يثبط نشاط إنزيم PI3K دون تأثيره على بروتين AKT

الجزء الثالث:

- استغلال الشكل (ج): حيث نلاحظ :

- يملك هذا الدواء بنية فراغية مكاملة للموقع الفعال لأنزيم PI3K المكون من ثلاث أحماض أمينية (Leu710 Met752 Trp760).

- يرتبط معه نتيجة التكامل البنوي بينهما، وتتشأ على إثر ذلك روابط انتقالية مثل الرابطة الناشئة بين الدواء والحمض الأميني Leu 710 المشكل للموقع الفعال.

- الاستنتاج: يثبط دواء إيديلايسيب إنزيم PI3K تثبيطاً تنافسياً (من خلال الارتباط بالموقع الفعال).

- الربط:

- دواء إيديلايسيب يثبط نشاط إنزيم PI3K عن طريق الارتباط بموقعه الفعال تثبيط تنافسي .

- يؤدي تثبيط نشاط الانزيم إلى تثبيط سلسلة التفاعلات الحاصلة، مما يوقف تكاثر الخلايا السرطانية، ومنه فدواء إيديلايسيب فعال في القضاء على الخلايا السرطانية.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 1 ونفس الفرضية 2.

2- إبراز العواقب والآثار الجانبية التي قد يخلفها العلاج على عضوية الانسان:

- بما أن الدواء يؤثر سلبا على نشاط إنزيم PI3K المتواجد في هيولى الخلية LB السرطانية فهو بذلك يؤثر حتما على نشاط هذا الانزيم عند LB الطبيعية مؤديا ذلك إلى منع تكاثرها، ومنه تثبيط تدخل LB خلال الزرع المناعي الخاطي في مواجهة المستضدات كالبكتيريا والفيروسات التي تدخل إلى عضوية الشخص الذي يتناول هذا الدواء ومنه سيكون عرضة للأمراض الانتهازية الناتجة عن الاصابات البكتيرية والفيروسية.

غياب الدواء

مادة التفاعل

إرتباط

إنزيم PI3K

تنشيط

بروتين AKT

تعزيز التعبير الوراثي

تركيب البروتين

تكاثر الخلايا LB

تشكل أورام سرطانية

وجود الدواء

مادة التفاعل

عدم ارتباط

إنزيم PI3K

عدم تنشيط

بروتين AKT

توقف التعبير الوراثي

عدم تركيب البروتين

توقف تكاثر الخلايا LB

اختفاء الأورام السرطانية

دواء إيديلايسيب

يثبت في الموقع الفعال

حل التمرين 02

حل الموضوع الثالث 03

حل التمرين 01

الجزء الأول:

-إستغلال الوثيقة (1) لإثبات التخصص النوعي للمزدوج للأنزيمات:

- الشكل (أ): يمثل مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم aaRS وأنزيم PPase حيث نلاحظ:

-الخطوة 1: يخفز أنزيم AaRS تفاعل تشكل المعقد (aa-AMP) انطلاقا من تفاعل الـ ATP مع الحمض الأميني حيث يعمل الأنزيم على كسر الرابطة بين مجموعتي الفوسفات والـ AMP ثم يربط الحمض الأميني بالـ AMP ويتشكل الناتج (aa-AMP) وتحرير . PPI

-الخطوة 2: في وجود ARNt و (aa-AMP) يتبدل أنزيم AaRS الذي يعمل على كسر الرابطة بين الحمض الأميني والـ AMP من جهة وربط الحمض الأميني بالـ ARNt من جهة أخرى ويتشكل الناتج (aa-ARNt) وتحرير AMP .

-الخطوة 3: في وجود PPI المتحرر من تفاعل الخطوة الأولى يتبدل أنزيم AaRS بكل أنزيم PPase بإمالة PPI في وجود الماء H₂O إلى 2 P_i.

-الاستنتاج: أنزيم AaRS يخفز تفاعل تشكل (بناء) المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحمض الأميني وأنزيم PPase يخفز تفاعل (إمالة) الـ PPI (تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل).

-الشكل (ب) : يمثل منحنيين لتطور الـ PPI بدلالة الزمن في وجود أنزيم التنشيط ValRS وإضافة الـ Val أو Thr حيث نلاحظ :

-في وجود الحمض الأميني Val: يزداد تراكم الـ PPI بمرور الزمن حتى يبلغ قيمة أعظمية 20µm عند الزمن min30

-بينما في وجود الحمض الأميني Thr : ارتفاع طفيف جدا في تراكم الـ PPI بمرور الزمن حيث يصل إلى 2.5 µm عند الزمن 30 min .

-الاستنتاج: أنزيم التنشيط ValRS يخفز تنشيط Val ولا ينشط الـ Thr (تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل).

1-الخصائص المشتركة بين انزيم COX وبقية الانزيمات:

- من طبيعة بروتينية - بنية فراغية محددة وراثيا

-النوعية المزدوجة تجاه نوع التفاعل ومادة التفاعل . - يتأثر عمله بالمواد المثبطة.

- يتطلب شروط ملائمة للعمل من PH ودرجة الحرارة ملاحظة نكتفي بـ 4 خصائص.

2- النص العلمي :

مقدمة + طرح المشكل : ماهي العلاقة بين بنية ووظيفة انزيم COX وكيف يؤثر دواء الأسبرين على وظيفة انزيم COX ما يسمح بتأوله كدواء في حالات مرضية معينة؟ .

يملك انزيم COX بنية فراغية مكونة من تتابع أحماض أمينية تساهم بجنورها لتشكل أربعة روابط كيميائية (شاردية-هيدروجينية-كارهة للماء-ثانية الكبريت).

- تضم موقعا فعالا يتكون من عند قليل من الأحماض الأمينية محددة من حيث النوع، العدد، والتسلسل تصنف إلى موقع التثبيت وموقع التحفيز .

-ما يميز الموقع الفعال لأنزيم COX وجود Ser في الموقع 529 قريب من حمض أميني في موقع التحفيز .

يتفاعل نوعيا مع الركيزة "حمض الإراشيديونيك" ويحولها إلى ناتج "بروستاغلاندين" المسؤول عن أعراض الحمى والألم النوعية المزدوجة لهذا الانزيم.

- يستعمل في علاج هذه الأعراض دواء الأسبرين الذي يثبط نشاط انزيم COX حيث يتفاعل الأسبرين مع جزر الحمض الأميني الأسبرين 529 الذي يثبت مجموعة الاستيل ويحرر حمض الساليسيليك.

- ناتج تفاعل جزر السيرين مع الأسبرين يعطل موقع التحفيز ما يمنع الانزيم من التفاعل مع ركيزته (حمض الإراشيديونيك) وبالتالي عدم إنتاج البروستاغلاندين فيخف من الأعراض.

- بعض الأدوية مثل الأسبرين تقوم بدور مثبط نوعي لأنزيم معين ضروري في العضوية بهدف تخفيف أعراض مرضية فلا بد من تناولها تحت إشراف الطبيب.

الربط (إثبات التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات):

- الشكل (د):

→ يوجد تشابه بين نهاية السلسلة الجانبية (الطرفية) للصيغة العامة لكل من الـ Mupirocin ونهاية السلسلة الجانبية المتمثلة في الحوض Isoleucine ويختلفان في باقي الصيغة المفصلة.

- كما يرتبط الـ Mupirocin بالموقع الفعال لأنزيم التشطيط IleRS ارتباطا متكاملا مشكلا مع الـ Mupirocin-IleRS

- حيث تنشأ روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية للـ Mupirocin والمجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال (Lys597, Phe586, Asp70, Pro56) لأنزيم IleRS

(هيدروجينية مع Pro56 وAsp70، شاردية مع Lys597، كارهة للماء مع Phe586)

- الاستنتاج: التشابه الجزئي (الطرفي) بين Mupirocin و Isoleucine يسمح له بالارتباط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم IleRS (تنشيط تناقسي).

الربط (تبرير أن الموبيروسين Mupirocin مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية):

- يثبط الموبيروسين Mupirocin تراكم PPI بتنشيط أحد أنزيمات التشطيط (أنزيم IleRS) (امتلاكه نهاية من صيغته العامة تتشابه مع نهاية Isoleucine فيرتبط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم التشطيط IleRS مشكلا مع الـ Mupirocin-IleRS) ويثبط نشاطه تناقسيا مما يسبب عدم تنشيط الحوض الأميني Ile.

- عدم تنشيط الحوض الأميني Ile يؤدي إلى توقف استمرار إدماج الأحماض الأمينية (توقف مرحلة الاستطالة) ومنه توقف تركيب البروتين الضروري لنمو وتكاثر البكتيريا مما يسبب توقف نموها وتكاثرها وبالتالي موتها ومنه معالجة الالتهابات البكتيرية فهذا ما يبرر أن Mupirocin يستعمل كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية.

- إن أنزيم AaRS يحفز تفاعل تشكل المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحوض الأميني، في حين أن أنزيم PPase يحفز تفاعل إماهة الـ PPI حيث كل أنزيم يحفز نوع من التفاعلات، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل حيث أن كل أنزيم يحفز نوعا واحدا من التفاعلات.

- كما تبين أن أنزيم التشطيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط Thr حيث أن الأنزيم نشط نوعيا للحوض الأميني رغم تشابههما الكبير في الصيغة الكيميائية، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل حيث أن كل أنزيم يؤثر على نوعا واحدا من مواد التفاعل.

- وعليه فإن للأنزيمات تخصص نوعي مزدوج (تخصص اتجاه مادة التفاعل وتخصص اتجاه نوع التفاعل).

الجزء الثاني:

- استغلال الوثيقة (2) لتبرير أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي لعلاج الإصابات البكتيرية:

- الشكل (أ):

- من التركيز 0.1 nm إلى 1 nm : يبقى نشاط أنزيم IleRS ثابتا عند نسبة أعظمية 100%.

- من التركيز 1 nm إلى 1000 nm : تتناقص نسبة نشاط أنزيم IleRS تدريجيا بزيادة تركيز الموبيروسين Mupirocin حتى تتعدم عند التركيز 1000 nm.

- الاستنتاج : الموبيروسين Mupirocin يثبط نشاط أنزيم IleRS عند التراكيز المرتفعة

- الشكل (ب):

- في اللحظة 0 في غياب الموبيروسين Mupirocin : تكون كمية تركيب البروتين المتشكل أعظمية في حدود $6 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$.

- بينما في وجود الموبيروسين Mupirocin من 5min إلى 30min: نلاحظ انخفاض في كمية البروتين المتشكل بمرور الزمن من $5 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ حتى يبلغ كمية دنيا $2 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ عند الزمن 30 min.

- الاستنتاج: يثبط الموبيروسين Mupirocin تركيب البروتين.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- اقتراح فرضيتين توضح من خلالهما العلاقة بين مركب الـ Tartrazine وظهور حالات التقرن المرتبطة بنقص بعض البروتينات:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1) : يمثل حيث نلاحظ:

- في غياب التارترازين تزايد في نسبة تركيب البروتين إلى أن تصل قيمة أعظمية 100% في الزمن 50 د.

- في وجود التارترازين تزايد طفيف في نسبة تركيب البروتين إلى أن تصل إلى 25% عند الزمن 50 د.

- الإستنتاج: التارترازين يثبط تركيب البروتين.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1) : يمثل حيث نلاحظ:

- يرتبط إنزيم تريسين ببروتين ألبومين البيض وذلك بروابط إنتقالية (شارجية) تنشأ بين المجموعات الكيميائية للجذور الحرة (COO^-) للأحماض الأمينية التابعة للموقع الفعال (Asp189) والمجموعات الكيميائية (NH_3^+) لجذور الأحماض الأمينية القاعدية (Arg/Lys) التابعة للركيزة (بروتين ألبومين البيض)

- يعمل على إنزيم تريسين على تفكيك بروتين ألبومين البيض تليه عدة تفاعلات مشكلة أحماض أمينية قابلة للإمتصاص ليتم بها تركيب البروتين بدمجها بواسطة الريبوزوم.

- الإستنتاج: البروتين يتفكك بتدخل إنزيم تريسين وعدة تفاعلات أخرى من أجل الحصول على الأحماض الأمينية الضرورية لتركيب البروتين.

الربط (الفرضيات):

ف1: التارترازين يثبط إنزيم تريسين فيوقف تشكل الأحماض الأمينية الضرورية لتركيب البروتين مسببا ظهور خلل في العضوية كنقص الطول (التقرن).

ف2: التارترازين يثبط الريبوزوم فيوقف تركيب البروتين مسببا ظهور خلل في العضوية كنقص الطول (التقرن).

الجزء الثاني:

- مناقشة صحة الفرضيتين المقترحتين:

- إستغلال الشكل (أ): يمثل حيث نلاحظ:

- في غياب التارترازين تكون نسبة دمج الأحماض الأمينية أعظمية 100%

- في وجود التارترازين:

- بتركيز 10 (و-1) تناقص طفيف في نسبة دمج الأحماض الأمينية إلى أن تصل 75%

- بتركيز 50 (و-1) تناقص كبير في نسبة دمج الأحماض الأمينية إلى أن تصل قيم دنيا حوالي 40%

- الإستنتاج: مادة التارترازين تثبط دمج الأحماض الأمينية.

- إستغلال الشكل (ب) : يمثل حيث نلاحظ:

- قبل إضافة التارترازين: تزايد نسبة نشاط كل من الريبوزوم وإنزيم تريسين من 25% وصولا إلى النسبة 50% لإنزيم تريسين و النسبة 75 للريبوزوم في الزمن 30د.

- بعد إضافة التارترازين:

- استمرار تزايد نسبة نشاط الريبوزوم إلى أن تصل قيمة أعظمية 100% في الزمن 50 د.

- تناقص في نسبة نشاط إنزيم تريسين إلى أن تقارب الإنعدام لي الزمن 50 د.

- الإستنتاج: التارترازين يثبط نشاط إنزيم تريسين دون تأثيره على الريبوزوم.

إستغلال الشكل (ج): يمثل حيث نلاحظ:

الجزء الثالث:

- جزيئة التارترازين تمتلك مجموعة حمضية (COOH) ترتبط مع جدر الحوض الأميني القاعدي (NH₂) البروتين (Arg19/Lys28) مشكلا رابطة تساهمية ومحررا جزيئة ماء H₂O

- عدم إرتباط إنزيم التريسين بالأحماض الأمينية القاعدية وبالتالي عدم تفكيك البروتين والتحصل على مركبات غير قابلة للإمتصاص.

- الإستنتاج: التارترازين يرتبط بالبروتين برابطة تساهمية مكان ارتباط انزيم التريسين مانعا تفكيك البروتين.

-الربط:

- يرتبط التارترازين بالبروتين برابطة تساهمية بفضل امتلاكه لمجموعة حمضية مطبعا بذلك إنزيم التريسين.

- عدم تفكيك البروتين والتحصل على مركبات غير قابلة للإمتصاص فلا يتم دمج الأحماض الأمينية لغايتها وبالتالي توقف عملية الترجعة ومنه توقف تركيب البروتين .

-تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية (1) ونفي الفرضية.(2)

غياب التارترازين



وجود التارترازين



حل الموضوع الرابع 04

حل التمرين 01

1- التعرف على المراحل:

- المرحلة 1: الإستبصار

- المرحلة 2: الترجمة

درجة الـ الحرارة المثلى: هي درجة الحرارة المناسبة والتي يكون فيها نشاط البروتين الإنزيمي أعظميا حيث تكون البنية الفراغية مستقرة.

درجة الـ Ph المثلى: هي درجة الحموضة المناسبة والتي يكون فيها نشاط البروتين الإنزيمي أعظميا حيث تكون جذور الأحماض الأمينية المشكلة للبنية الفراغية مستقرة.

2- النص العلمي:

- تملك الخلية الحية القدرة على تركيب إنزيمات (بروتينات) وظيفة تعمل بكفاءة في ظل ثبات عوامل الوسط الخلوي، كيف يتم تركيب إنزيم وظيفي؟ ولماذا يتأثر نشاطه بتغير عوامل الوسط؟

- توجد المعلومة الوراثية التي تشرف على تركيب بروتين معين في النواة على شكل مورثة وهي عبارة عن تتابع دقيق من عدد، نوع وترتيب من النيكلويدات الربية منقوصة الأكسجين على مستوى جزيئة الـ ADN

- يتم خلال المرحلة الأولى من تركيب البروتين نسخ المورثة من خلال تركيب نسخة من المعلومة الوراثية على شكل سلسلة ARNm بتدخل إنزيم ARN بوليمراز الذي يعمل على تركيب تدريجي لسلسلة الـ ARNm بدمج الريبونكلويدات مقابل الريبونكلويدات منقوصة الأكسجين للسلسلة المستنسخة في الـ ADN بشكل تكاملي على امتداد المورثة.

- يعتبر الـ ARNm الجزيئة الحاملة للمعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين معين والذي ينقلها من النواة إلى الهيولى.

- تحدث في الهيولى المرحلة الثانية من مراحل تركيب البروتين والمتمثلة في ترجمة المعلومة الوراثية إلى بروتين، حيث يتم تحويل التتابع النيكلويدي لسلسلة الـ ARNm إلى سلسلة من الأحماض الأمينية بشفرة خاصة يتم خلالها ترجمة كل رمزة (ثلاثية من القواعد الأروية) إلى حمض أميني معين بتدخل الريبوزومات وجزيئات الـ ARNt.

تتحرك الريبوزومات انطلاقا من بداية سلسلة ARNm المحددة برامزة الانطلاق AUG إلى غاية نهايتها والمحددة بإحدى رمازات التوقف وهكذا يتم تركيب سلسلة من الأحماض الأمينية بعدد، نوع و ترتيب دقيق تتحكم فيه المورثة.

- يسمح التسلسل الدقيق للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية بانطوائها لتقائفا في مناطق معينة مما يكسبها بنية فراغية خاصة كما يسمح بتشكيل روابط كيميائية متنوعة (هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكرهة للماء، الجسور الكبريتية) بين المجموعات الكيميائية الحرة في جورها مما يؤمن استقرار البنية الفراغية للبروتين المتشكل.

- تحتوي البنية الفراغية للإنزيم على منطقة خاصة تجعله وظيفيا تدعى الموقع الفعال تسمح له بتثبيت مادة التفاعل نوعيا نتيجة التكامل بينهما والتأثير عليها نتيجة تشكل روابط انتقالية بين جذور بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم وبعض المجموعات الكيميائية لمادة التفاعل.

- يتأثر نشاط الإنزيم بعوامل وشروط الوسط الذي يعمل فيه حيث:

- في وجود مواد تملك قدرة على الارتباط بالموقع الفعال للإنزيم (مواد منافسة) فإنها تشغل الموقع الفعال للإنزيم عوضا عن الركيزة الأصلية مما يؤدي إلى تثبيطه وبالتالي توقيف نشاطه.

- في درجة الحرارة العالية تنكسر بعض الروابط الكيميائية التي تدعم استقرار البنية الفراغية للإنزيم فيفقد هذا الأخير شكل البنية الفراغية الوظيفية خاصة شكل الموقع الفعال فيصبح عاجزا عن ربط مادة التفاعل والتأثير عليها وبالتالي توقف نشاطه نتيجة تخربه.

- وفي pH غير مناسب تتغير الحالة الكهربائية للإنزيم خاصة شحنة المجاميع الكيميائية الحرة في جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم مقارنة بـ pH الأمثل مما يعيق تشكيل الروابط الانتقالية بينه وبين الركيزة وبالتالي توقف نشاط الأنزيم.

- رغم أن الخلية تركب بروتينات (إنزيمات) وظيفية إلا أنها قد تفقد نشاطها نتيجة تغير بعض عوامل الوسط.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- مقارنة نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- يمثل نتائج دراسة مجهرية لجلد كل من شخص سليم وآخر مصاب بالتهشق حيث نلاحظ:

- عند الشخص السليم: يظهر مقطع الجلد أنه يتكون من عدد كبير من الخلايا الجلدية المتراسة والمتماكة مع بعضها البعض، تماسك هذه الخلايا الجلدية يكون عن طريق ديسموزومات حيث يتشكل منها أربعة بين كل خليتين جديتين.

- عند الشخص المصاب: يظهر مقطع الجلد أنه يتكون من عدد أقل من الخلايا الجلدية التي تصبح أقل تراصا وتماصا حيث يلاحظ غياب العديد من هذه الخلايا. ضعف تماسك هذه الخلايا الجلدية لقلّة عدد الديسموزومات حيث يتشكل منها واحدة فقط بين كل خليتين جديتين.

- الاستنتاج: يرجع مرض تشقق الجلد إلى ضعف تماسك هذه الخلايا الجلدية لقلّة الديسموزومات التي تعمل كدعامة لتماسك الخلايا الجلدية.

2- توضيح العلاقة بين نقص أحد العناصر الغذائية بظهور مرض التهاب الجلد النهائي المعوي:

- استغلال الشكل (ب):

- عند الشخص السليم في وجود الزنك: نشاط إنزيم KLK7 يكون منعّم أما نسبة الديسموزومات فتكون ثابتة في قيمتها الأعظمية 100%.

- عند الشخص المصاب في غياب شوارد الزنك: زيادة نشاط إنزيم KLK7 حتى يبلغ قيمته الأعظمية 100%، أما نسبة الديسموزومات فتتناقص إلى أن ينعّم.

- الاستنتاج: غياب الزنك لدى الشخص المصاب يؤدي إلى تخفيض نشاط إنزيم KLK7 وبالتالي تثبيط تركيب بروتين الديسموزوم.

- الربط: ترتبط نسبة الديسموزومات بنشاط إنزيم KLK7 حيث ترتفع نسبتها عندما يقل نشاطه، وتتكفّض بزيادة نشاط إنزيم KLK7، عند الشخص المصاب في غياب شوارد الزنك يكون نشاط إنزيم KLK7

الجزء الثاني:

- استغلال الشكل (أ):

- تبرز فعالية العلاج بإستعمال مرهم Balmex:

- غياب مرهم Balmex: النسبة المئوية لنشاط إنزيم KLK7 أعظمية 100%.

- في وجود مرهم Balmex: النسبة المئوية لنشاط إنزيم KLK7 شبه منعّمة.

- الإستنتاج: مرهم Balmex يثبط نشاط إنزيم KLK7.

- استغلال الشكل (ب):

- في غياب شوارد الزنك Zn^{+2} يظهر أن الأحماض الأمينية للموقع الفعال لإنزيم KLK7 متبادعة مع بعضها البعض (بنية فراغية طبيعية للموقع الفعال) ما يسمح لمادة التفاعل أن ترتبط بالموقع الفعال في هذه الحالة.

- في وجود شوارد الزنك Zn^{+2} يظهر أن الأحماض الأمينية للموقع الفعال لإنزيم KLK7 تتقارب مع بعضها البعض بفعل شوارد الزنك (خصوصا الأحماض الأمينية الثلاث: 96-99-102) بحيث لا يمكن لمادة التفاعل أن ترتبط بالموقع الفعال في هذه الحالة (بنية فراغية غير طبيعية للموقع الفعال).

- الإستنتاج: تعمل شوارد الزنك على تغيير البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم KLK7 ما يعيق من ارتباط مادة التفاعل بالإنزيم.

- الربط: مرهم Balmex غني بالزنك Zn تتسبب في ظهور شوارد الزنك Zn^{+2} بالجلد والتي تعمل على تثبيط نشاط إنزيم KLK7 من خلال تغيير البنية الفراغية للإنزيم بأحداث تقارب بين الأحماض الأمينية للموقع الفعال للإنزيم (خصوصا الأحماض الأمينية الثلاث: 96-99-102) مما يعطي بنية فراغية غير طبيعية للموقع الفعال لهذا الإنزيم بحيث لا يمكن لمادة التفاعل أن ترتبط بالموقع الفعال في هذه الحالة فلا

- الفرضيات:

ف1: يثبط الأكريوز إنزيم الأميلاز البنكرياسي وبالتالي يكبح إنتاج سكر المالتوز مسببا في نقص الغلوكوز الممتص.

ف2: يثبط الأكريوز إنزيم المالتاز البنكرياسي مسببا في نقص الغلوكوز الممتص.

ف3: يثبط الأكريوز إنزيم السكراز مسببا في نقص الغلوكوز والفركتوز الممتص.

الجزء الثاني:

1- مناقشة نجاعة Glucobay كدواء من مختلف جوانبه والمصادقة على صحة الفرضيات:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- قبل إضافة الأكريوز: يكون النشاط الإنزيمي للإنزيمات الثلاث (أميلاز-مالتاز-سكراز) أعظميا 100%.

- بعد إضافة الأكريوز: يتناقص النشاط الإنزيمي لجميع الإنزيمات إلى نسبة ضعيفة تقارب الإنعدام.

- الإستنتاج: الأكريوز يثبط نشاط الإنزيمات الثلاث (أميلاز -مالتاز-سكراز).

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- تشابه جزء من بنية الأكريوز مع كل من بنية النشاء والمالتوز والسكروز.

- في غياب الأكريوز عدد المعقدات E-S المتشكلة مرتفع .

- في وجود الأكريوز عدد المعقدات E-S المتشكلة منخفض .

الإستنتاج: الأكريوز يشبه بنية مواد التفاعل فيمنع تشكل المعقدات الإنزيمية بإرتباطه في الموقع الفعال لها .

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:

- نلاحظ أن كل من السكريات (أميلاز - مالتاز - سكراز) تتدخل عليها البكتريا فيحدث تضرر وإنتاج

تضررات تسبب إسهالا وآلام في المعدة.

3- الإستنتاج: بقاء السكريات بصفتها المعقدة في الجهاز الهضمي يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها.

يتشكل المعقد الإنزيمي (إنزيم KLK7 - الديسموزوم) ولا يحدث تفاعل تفكيك بروتين الديسموزوم من طرف هذا الإنزيم أي توقف نشاطه، مما يزيد من نسبة الديسموزومات بالطبقات الجلدية ما يزيد تماسك الخلايا الجلدية ببعضها البعض فتقل تشققات الجلد وبالتالي التعافي من مرض التهاب الجلد النهائي المعوي.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- اقتراح ثلاث فرضيات حول تأثير مركب الأكريوز على مرضى السكري:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- في غياب دواء الأكاربوز على مستوى الأمعاء الدقيقة يتم تفكيك النشاء إلى مالتوز بواسطة إنزيم الأميلاز البنكرياسي ثم يتم تفكيك المالتوز إلى غلوكوز بواسطة إنزيم المالتاز بالموازات يتم تفكيك السكروز إلى فركتوز وغلوكوز بواسطة إنزيم السكراز لمتص لاحقا.

- الإستنتاج: يتم تفكيك السكريات المعقدة بفضل انزيمات نوعية متواجدة على مستوى الجهاز الهضمي.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- نسبة السكر في الدم تكون ثابتة عند القيمة المرجعية 1 غ/ل .

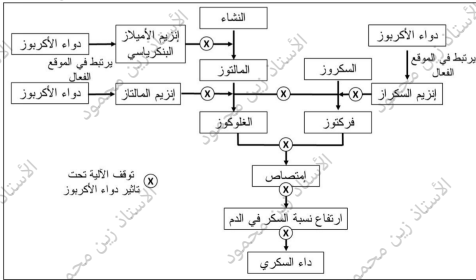
- بعد تناول وجبة غنية بالسكر تتزايد نسبة السكر في الدم لتقارب 2 غ/ل ثم تتناقص لتعود لقيمتها العادية بمرور الزمن.

- بعد تناول وجبة غنية بالسكر في وجود الأكاربوز تزايد طفيف لنسبة السكر في الدم سرعان ما تعود لقيمتها المرجعية.

- الإستنتاج: الأكاربوز يكبح إرتفاع نسبة السكر في الدم.

- الربط: يتم تفكيك السكريات المعقدة بفضل انزيمات نوعية متواجدة على مستوى الجهاز الهضمي تسبب زيادة السكر في الدم و الأكاربوز يكبح ذلك.

الجزء الثالث:



الربط: الأكرابوز يثبط نشاط الإنزيمات الثلاث (الأميلاز-المالتاز-السكراز) بارتباطه في الموقع الفعال لهم تثبيطاً تنافسياً وهذا نتيجة التكامل البنوي الجاصل لتشابه بنيته مع بنية مواد التفاعل (النشاء-المالتوز-السكروز) على الترتيب فلا تتشكل المعقدات E-S وبالتالي عدم تفكيكها مما لا يسمح بارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي تسمح هذه النتائج بالمصادفة على صحة كل الفرضيات المقترحة سابقاً. وكل ما سبق يصب في الجوانب الإيجابية للدواء أما عن الجانب السلبي للدواء:

في حالة بقاء السكريات دون أمالة في الجهاز الهضمي هذا يسبب خضرات الناتجة عن البكتيريا المعوية والتي فيما بعد تسبب اسهال وآلام في المعدة والتي تعتبر أعراض جانبية غير مرغوب فيها.

2- إقتراح حل علاجي آخر للتقليل من حدة الأعراض الجانبية:

- استعمال دواء يثبط أحد الإنزيمات الثلاث (الأميلاز مثلاً لأنه المسؤول على النسبة الأكبر من السكريات بتفكيكه للنشاء) لتجنب خضرات البكتيريا الكبيرة.

استعمال دواء آخر مع الأكرابوز ليقال من شدة تأثيره على الإنزيمات الثلاث.

حل التمرين 01

حل الموضوع الخامس 05

1- تحديد دور الأحماض الأمينية المشار إليها في التخصص الوظيفي للأميلاز:

- الأحماض الأمينية لموقع التثبيت مثل Tyr151: الارتباط مع مادة التفاعل وتثبيتها: فهي مسؤولة عن النوعية اتجاه مادة التفاعل.
- موقع التحفيز للأميلاز Glu 23 / Asp 300 / Asp 197: التأثير على مادة التفاعل: فهي مسؤولة عن النوعية اتجاه نوع التفاعل.

2- نص علمي:

الأميلاز هو أحد الإنزيمات الهاضمة حيث بنيته تسمح له بتأدية وظيفته والتي فيها يفكك النشاء في الفم إلا أنه يفقد وظيفته عند وصوله إلى المعدة. فما العلاقة بين بنية الأميلاز ونشاطه في الفم وما سبب توقيفه في المعدة؟

- للأميلاز بنية فراغية تحدد تخصصه الوظيفي والمحددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها، يعمل على ثباتها وتماسكها روابط كيميائية (هيدروجينية-شاردية-تجانس الجذور الكارهة للماء-جسور ثنائية الكبريت) تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة وراثيا.

- للأميلاز موقع فعال يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا (عددا ونوعا وترتبا) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائيا له شكل فراغي يبيد تكامل بنيوي مع مادة التفاعل هو المسؤول عن تثبيت مادة التفاعل (نشاء) عن طريق موقع التثبيت والتأثير عليها عن طريق موقع التحفيز.

- تنشأ روابط إنقالية مؤقتة ضعيفة (شاردية وهيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية الحرة المشكلة للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل مما يؤدي لتشكل المعقد إنزيم-مادة التفاعل ES مما يسمح بحوث التفاعل وتحرير الناتج P.

- يعمل الأميلاز في درجة PH هي 7 حيث تكون شحنة المجموعات الوظيفية في الموقع الفعال ملائمة

للارتباط والتأثير على مادة التفاعل ويؤثر تغير PH إلى القيمة 2,5 في المعدة على شحنة المجموعات الوظيفية السالبة لـ Asp 197 / Glu233 / Asp 300 في الموقع الفعال (التحفيز) لهذا الإنزيم .

- تفقد المجموعات الوظيفية لموقع التحفيز القدرة على الارتباط بمادة التفاعل. يفقد الإنزيم قدرته على التأثير على مادة التفاعل بسبب غياب الروابط الإنقالية بين الموقع الفعال ومادة التفاعل.

وعليه فإن للإنزيمات تخصص وظيفي محدد يسمح لها بالقيام بوظائفها الحيوية التي تسهل سيرورة التفاعلات في العضوية والذي تعتبر درجة حموضة الوسط بالنسبة لها أمرا محدا في نشاطها، فهل يستطيع العلماء استعمال درجة الحموضة المثلى للإنزيمات كسلاح ضد الإنزيمات البكتيرية أو الفيروسية؟

أو: الشكل الفراغي للموقع الفعال الأميلاز هو المحدد لتخصصه الوظيفي وتغير شحنة المجموعات الوظيفية للموقع الفعال في PH المعدي يفقده قدرته على تحفيز التفاعل.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): الذي يمثل مسار التركيب الحيوي للليكوترينات حيث نلاحظ:

على مستوى الغشاء الهولي الفوسفوليبيدي الذي يحتوي على حمض الأراكشونيك يقوم إنزيم 5-LOX بتحويله إلى مشتقات الليكوترين والتي تتسبب في إحداث تأثيرات مختلفة بالخلايا السرطانية كزيادة تكاثر الخلايا، تكوين أوعية دموية جديدة ودعم بقاء الخلايا حية.

- الاستنتاج: يتم تركيب الليكوترينات بتدخل إنزيم 5-LOX ما يضمن زيادة تكاثر الخلايا السرطانية، تكوين أوعية دموية جديدة ودعم بقاء الخلايا السرطانية حية.

2- توضيح العلاقة بين نشاط إنزيم 5-LOX وتطور السرطان:

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- في الخلايا العادية: نسبة التعبير لـ ARNm لإنزيم 5-LOX في قيمة 1 و.إ.

ملاحظة: يمكن الإشارة إلى الارتباط على مستوى جزء من الإنزيم وليس الموقع الفعال له.

الربط: ندوا NDGA يتثبت على الموقع الفعال لإنزيم 5-LOX من خلال تشكيله لروابط انتقالية بينه وبين أحماض أمينية تابعة للموقع الفعال للإنزيم (Arg 596) مشكلة المعقد دواء NDGA-إنزيم 5-LOX مانعا بذلك تثبيط مادة تفاعله (حمض الأراشيدونيك) على موقعه الفعال مما يؤدي ذلك إلى تثبيط نشاطه في تفاعلات تحويل حمض الأراشيدونيك إلى الليكوترينات بالتالي توقيف تكاثر الخلايا السرطانية، وعليه تثبيط تكوين أوعية دموية جديدة بها وإيقاف دعم بقاءها حية بالتالي تراجع الأورام السرطانية وعلاج السرطانات.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- اقتراح فرصة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للباراسيتامول:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

من 1998 إلى غاية 2003 زادت نسبة فشل الكبد من 28% إلى 55% وعدد حالات الفشل الكبدي الحاد من 85 إلى 128 حالة.

- الاستنتاج: يتسبب استهلاك دواء الباراسيتامول في مخاطر صحية، زيادة عدد حالات الفشل الكبدي الحاد ومنه نسبة حوثه بين مستهلكي هذا الدواء.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- عندما تكون الجرعة الدوائية من الباراسيتامول أقل من 3 غرام/اليوم يتم تحويله إلى مركب وسطي NAPQI بفضل انزيم CYP-2E1 ليتم أطراح المركب المشق منها في البول.

- عندما تكون الجرعة الدوائية من الباراسيتامول أكبر من 4 غرام في اليوم فإنه يحدث زيادة في نسبة التحول إلى المركب الوسيط NAPQI بتدخل انزيم CYP-2E1 فيحدث تحول ضعيف إلى المركب المشق المطروح في البول، بينما تراكم NAPQI ما يسمح بارتباطه مع السيسيتين الخاص ببروتينات الكبد ما يؤدي لتلف مناطق في الكبد.

2- الاستنتاج: تسبب الجرعات الدوائية الكبيرة من الباراسيتامول إلى تلف أجزاء من الكبد.

- في الخلايا السرطانية: تزايد نسبة التعبير لـ ARNm لإنزيم 5-LOX لتبلغ قيمة مرتفعة 2 و1.

- الاستنتاج: تتميز الخلايا السرطانية بنشاط مرتفع للتعبير لـ ARNm لإنزيم 5-LOX.

- الربط: تتميز الخلايا السرطانية بنشاط مرتفع للتعبير لـ ARNm لإنزيم 5-LOX بالتالي زيادة عدد انزيمات 5-LOX التي يتم تخليقها بالخلايا السرطانية ومنه الرفع من تفاعلات تحويل حمض الأراشيدونيك إلى الليكوترينات والتي تسبب في زيادة تكاثر الخلايا السرطانية، تكوين أوعية دموية جديدة بها ودعم بقاءها حية بالتالي تطور الأورام السرطانية.

الجزء الثاني:

- شرح تأثير المركب على نشاط إنزيم 5-LOX ومنه استخدامه كدواء لعلاج السرطان:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- في التراكيز أقل 7- من الدواء NDGA: نسبة نشاط الانزيم 5-LOX ثابتة عند قيمتها الأعظمية أكبر من 0.3 و.

- في التراكيز من 7- إلى 4- من الدواء NDGA: تناقص نسبة نشاط الانزيم 5-LOX بزيادة تراكيز الدواء إلى تبلغ قيمة دنيا 0.1 و.

- الاستنتاج: يثبط دواء NDGA نشاط إنزيم 5-LOX في التراكيز العالية.

- استغلال الشكل ب من الوثيقة 2:

- نلاحظ تثبيط دواء NDGA على إنزيم 5-LOX.

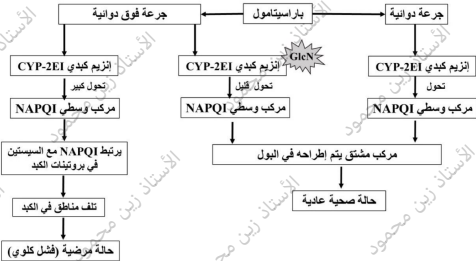
- يسمح تثبيط دواء NDGA على الموقع الفعال لإنزيم 5-LOX تشكيله لروابط انتقالية ضعيفة بين جزء من المجموعات الكيميائية للدواء وبين أحماض أمينية تابعة للموقع الفعال للإنزيم Arg 596 فينتشكل على أثر ذلك المعقد دواء NDGA-إنزيم 5-LOX.

- الاستنتاج: يرتبط دواء NDGA بالموقع الفعال للإنزيم 5-LOX تثبيط تنافسي.

- الربط:

عند استعمال جزيئة GlcN التي تشابه جزيئا الباراسيتامول ترتبط بإينزيم CYP-2E1 على مستوى الموقع الفعال بروابط انتقالية ما يمنع نشاط الإنزيم في تحويل الباراسيتامول إلى NAPQI شديد التفاعل مع بروتينات خلايا الكبد، فلا تتراكم ومنه تجنب موت خلايا الكبد وظهور أعراض الفشل الكلوي الحاد وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقاً.

الجزء الثالث:



الربط: في حالة استهلاك الباراسيتامول بجرعات فوق دوائية يزيد نشاط الإنزيم الكبدى CYP2E1 الذي يحول الباراسيتامول إلى مواد وسطية NAPQI فتتراكم متسببة في تلف مناطق الكبد وحدوث فشل كبدى حاد.

الفرضية:

- استعمال مواد تنشط نشاط الإنزيم الكبدى CYP-2E1 حتى لا تتشكل وتتراكم المادة الوسطية المسؤولة عن تلف مناطق من الكبد وحدوث الفشل الكبدى الحاد.

الجزء الثاني:

- التحقق من صحة الفرضيات المقترحة:

- استغلال الشكل أ من الوثيقة 2:

- في غياب الـ GlcN بلغ نشاط الإنزيم الكبدى CYP2E1 16000 و

في وجود الـ GlcN كان نشاط الإنزيم الكبدى CYP-2E1 منعدماً.

- الاستنتاج: توقف جزيئة GlcN نشاط الإنزيم الكبدى CYP-2E1.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2).

تتشابه جزيئة GlcN جزيئة الباراسيتامول من حيث الحلقة سداسية الأضلاع ووظيفة كحولية OH وتختلف في باقي البنية.

- الاستنتاج: تشابه جزئى بين GlcN و جزيئة الباراسيتامول.

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2):

- في وجود الباراسيتامول أو جزيئة الـ GlcN مع الإنزيم الكبدى CYP-2E1 إرتباط كل من الباراسيتامول أو الـ GlcN مع أحد جذور الأحماض الأمينية 303 Thr من الموقع الفعال للإنزيم الكبدى CYP-2E1.

- الاستنتاج: تثبط مادة الـ GlcN الإنزيم الكبدى CYP-2E1 تثبطاً تنافسياً.

حل التمرين 01

حل الموضوع السادس 06

1- اختيار الإجابات الصحيحة:

1- (أ، ب) 2- (ج) 3- (د) 4- (ج) 5- (ج) 6- (ب، د).

2- النص العلمي:

- مقدمة ذات علاقة بالمشكل تسمح بتطرده.

- ماهي خصائص الإنزيم وكيف تؤثر عوامل الوسط على نشاطه وما سبب ظهور الأعراض على الرضع بعد إصابتهم بالحمى؟

- الأنزيمات وسائط حيوية ضرورية، تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة تفاعل (ركيزة) معينة ونوع التفاعل في شروط درجة حرارة وخصوصية ملائمة للحياة.

- تتميز الأنزيمات بكونها لا تستهلك أثناء التفاعل.

- يرتكز تأثيرها النوعي المزوج على تشكل معقد أنزيم-مادة التفاعل، تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال.

- يحدث التكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملاً للكل مادة التفاعل يدعى التكامل المعفز.

- تؤثر درجة حوضه الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالصصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:

- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.

- ينفذ الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

كل أنزيم درجة pH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.

- يتم النشاط الأنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث:

- تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة، ويصبح الأنزيم غير نشط.

- تتخرب الأنزيمات في درجات الحرارة المرتفعة، وتنفذ نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.

- يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى.

زيادة حرارة الرضيع ودرجة حوضه المعدة تمثل وسط غير مناسب (غير مثالي) لعمل الإنزيم وبالتالي تناقص نشاطه يسبب في عدم حدوث عملية الهضم (بالنسبة للأنزيمات الهاضمة) وبالتالي عدم تفكيك الأغذية (عسر الهضم) مما يحول دون امتصاصها.

- الخاتمة تجيب عن المشكل العلمي المطروح بشكل مختصر.

حل التمرين 02

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل نمذجة للتفاعل الذي يحفز إنزيم الأميلاز على مادة التفاعل حيث نلاحظ:

انزيم الأميلاز موقعه الفعال متكامل مع شكل الركيزة وهي النشاء المكونة من عدة وحدات غلوكوز حيث يتشكل معقد أميلاز-نشاء، وينشط التفاعل التفكيك، حيث يفك النشاء إلى وحدات سكرية ثنائية هي المالتوز.

- الإستنتاج: إنزيم الأميلاز يحفز تفكيك النشاء إلى مالتوز.

2- توضيح العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل والعوامل المؤثرة على سيرورة نشاطه:

الجزء الثاني:

شرح سبب معاناة بعض الأشخاص من عدم قدرتهم على هضم النشاء:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): سرعة نشاط إنزيم الشخص العادي تكون أعظمية 1 و.إ، بينما تنخفض إلى أن تكاد تتعدى عند إنزيم الشخص المصاب وتقدر ب 0.05 و.إ.

- الاستنتاج: إنزيم الشخص المصاب غير وظيفي.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

هناك اختلاف في حمض أميني واحد رقم 58 في السلسلة الببتيدية حيث عند الشخص العادي هو التربتوفان Trp وعند المصاب هو الألانين Ala.

- الاستنتاج: يختلف إنزيم الأميلاز عند الشخص المصاب نتيجة تغير نوع الحمض الأميني 58.

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2):

الموقع الفعال يحصل موقعين موقع تثبيت الركيزة وموقع تحفيز التفاعل. كما يظهر برنامج الـ LaSotob أن الحمض الأميني Ala يقع في موقع التثبيت للموقع الفعال لأنزيم الأميلاز، وأنه بعيد عن الركيزة عكس التربتوفان الذي يظهر تقريبا ملاصقا للركيزة حيث أن المسافة بين الحمض الأميني تربتوفان مع الركيزة هي 3.8 Å عند إنزيم الشخص العادي غير مصاب، بينما المسافة بين الألانين مع الركيزة هي 6.8 Å عند إنزيم الشخص المصاب.

الاستنتاج: بعد المسافة بين الحمض الأميني 58 والركيزة يؤدي إلى صعوبة وعدم تثبيته.

- الربط: سبب عدم تحمل النشاء يعود إلى خلل على مستوى المورثة يؤدي إلى تغير أحد الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال بالضبط موقع التثبيت فيصعب تثبيت الركيزة لإماهتها = تحريكها، مما يؤدي إلى صعوبة هضم النشاء عند المصابين فقطهر أعراض عدم تحمل النشاء.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

عند درجة $pH=3$ تكون مدة التفاعل الإنزيمي حوالي 250 ثا.

من $pH=3$ إلى $pH=7$ تتناقص مدة التفاعل الإنزيمي.

عند $pH=7$ تبلغ مدة التفاعل قيمة دنيا 25 ثا.

من $pH=7$ إلى $pH=8$ تتزايد مدة التفاعل الإنزيمي.

عند $pH=8$ مدة التفاعل الإنزيمي 100 ثا.

- الاستنتاج: لإنزيم الأميلاز درجة $pH=7$ مثلى حيث يكون نشاطه فيها اعظما.

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1):

عند درجة الحرارة 10 °م سرعة التفاعل الإنزيمي منعدمة.

من درجة الحرارة 10 °م إلى 37 °م تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي.

عند درجة الحرارة 37 °م تبلغ سرعة التفاعل الإنزيمي قيمة أعظمية 100

من درجة الحرارة 37 °م إلى 60 °م تتناقص سرعة التفاعل الإنزيمي.

عند درجة الحرارة 60 °م سرعة التفاعل الإنزيمي منعدمة.

- الاستنتاج: لإنزيم الأميلاز درجة حرارة مثلى 37° حيث يكون نشاطه فيها اعظما.

- الربط: إنزيم الأميلاز يمتلك بنية فراغية محددة، موقعه الفعال يتكامل مع الركيزة التي هي النشاء مما يسمح بتشكيل المعقد الإنزيمي، يحفز تفاعل هدم النشاء إلى الناتج المتمثل إلى وحدات سكرية ثنائية من المالتوز، له تخصص نوعي مزدوج اتجاه الركيزة، يكون نشاطه أعظمي في $pH = 7$ وفي درجة الحرارة 37 °م ويقل هذا النشاط كلما ابتعدنا عن كل من درجة الحموضة $pH = 7$ والحرارة 37 °م بالزيادة أو بالنقصان.

حل التمرين 03

الجزء الأول:

- إقتراح ثلاث فرضيات توضح من خلالها طرق العلاج من حب الشباب:

- استغلال الوثيقة (1) الشكل (أ): تظهر الوثيقة منحنى تغيرات كمية الدهون المفرزة بدلالة كمية التستوستيرون و درجة حب الشباب حيث نلاحظ:

- التراكيز المنخفضة من التستوستيرون (5-15) تكون درجة حب الشباب خفيفة وكمية الدهون المفرزة ضئيلة تتزايد إلى 50

- التراكيز المتوسطة من التستوستيرون (15-25) تكون درجة حب الشباب متوسطة وكمية الدهون المفرزة تتزايد لتبلغ قيمة تقدر بـ 175

- التراكيز العالية من التستوستيرون (25-100) تكون درجة حب الشباب شديدة و كمية الدهون المفرزة تتزايد لتبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 250.

- الإستنتاج : درجة حب الشباب ترتبط بكمية التستوستيرون في الدم و كمية الدهون المفرزة.

-إستغلال الشكل (ب): تظهر الوثيقة رسماً تخطيطياً يوضح آلية ظهور حب الشباب على مستوى الجلد حيث نلاحظ :

- الغدة الدهنية تحتوي على عدد كبير من الخلايا الدهنية حيث يتم على مستواها تثبت التستوستيرون على الموقع الفعال لإنزيم ريدوكتاز فيتشكل معقد ES لوجود تكامل بنوي بينهما ثم يتم تحويل التستوستيرون إلى هرمون DHT .

- يرتبط هرمون DHT الناتج عن التفاعل السابق بمستقبله النوعي المكامل بنويها له مما يسمح بإدخاله إلى النواة و تثبتت على ADN مما يؤدي إلى تحفيز إنزيم ARN بوليميراز فيقوم بنسخ الـ ADN إلى ARNm الذي يهاجر إلى الهيولي و يترجم إلى إنزيمات مسؤولة عن إنتاج الدهون.

- تقوم الإنزيمات المنتجة بتركيب كميات كبيرة من الدهون التي تسمح بنمو و تكاثر البكتيريا فتتشكل بذلك البثور (حب الشباب).

- الاستنتاج: ظهور حب الشباب متعلق بتفاعلات تحفزها إنزيمات الخلايا الدهنية.

الربط:

- خلال فترة الشباب يزداد إفراز هرمون التستوستيرون في الدم مما يؤدي إلى زيادة نشاط إنزيم ريدوكتاز على مستوى الخلية الدهنية الذي يستعمله كركيزة محولاً إياه إلى هرمون DHT .

- يرتبط DHT بمستقبله النوعي فينشط بذلك عملية التعبير المورثي عن الإنزيمات المسؤولة على إنتاج الدهون من خلال تحفيز إنزيم ARN بوليميراز .

- تقوم الإنزيمات الناتجة بإنتاج كميات كبيرة من الدهون التي تمد الحويصل و تسمح بتكاثر ونمو البكتيريا فتظهر بذلك البثور .

ومنه يمكن اقتراح الفرضيات التالية:

- ف 1: استعمال أدوية تثبط نشاط إنزيم ريدوكتاز .

- ف 2: استعمال أدوية مشابهة لهرمون DHT تثبتت على مستقبله فتثبط بذلك تحفيز إنزيم ARN بوليميراز .

- ف 3: استعمال أدوية تثبط نشاط الإنزيمات المنتجة للدهون.

الجزء الثاني:

- مناقشة صحة الفرضيات المقترحة سابقاً:

استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) : تظهر الوثيقة نتائج معالجة أحد المرضى بدواء كلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوع حيث نلاحظ.

- بعد 12 أسبوع من العلاج بدواء كلاسكوتيرون إختفاء البثور و حبوب الشباب نهائياً.

-الإستنتاج: دواء كلاسكوتيرون فعال في إزالة حب الشباب.

- استغلال الشكل (ب):

الجزء الثالث:



- قبل العلاج: كمية كل من DHT و ARNm و الدهون كبيرة.

- بعد العلاج: ثابت كمية هرمون DHT و انخفاض كمية كل من ARNm و الدهون لكميات دنيا .

- الاستنتاج: دواء كلاسكوتيرون يثبط عملية الاستنساخ مورثة الانزيمات المنتجة للدهون وليس له علاقة بنشاط انزيم الريوكتاز .

- استغلال الشكل (ج):

- تشابه كبير في بنية كل من هرمون DHT و دواء كلاسكوتيرون.

- دواء كلاسكوتيرون ينافس DHT على مستقبله فيرتبط به نتيجة وجود تكامل بنيوي مانعا بذلك ارتباط DHT

- الاستنتاج: كلاسكوتيرون ينافس DHT على مستقبله لوجود تشابه بنيوي كبير بينهما.

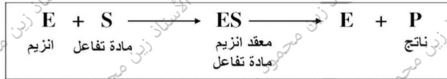
الربط: دواء كلاسكوتيرون فعال في إزالة حب الشباب حيث يملك بنية مشابهة لبنية DHT ما يجعله مادة منافسية له فيرتبط بموقعه على مستقبل DHT فيمنع بذلك تحفيز إنزيم ARN بوليميراز فلا يتم استنساخ مورثة انزيمات المنتجة للدهون وبالتالي عدم افراز كميات كبيرة من الدهون وعدم انمداد حويصل الشعر وتكاثر البكتيريا خلاله ما يؤدي الى اختفاء حب الشباب

- وهذا ما يصادق على صحة الفرضية رقم 2 ونفي باقي الفرضيات.

ملخص شامل للوحدة

1 تعريف الإنزيم:

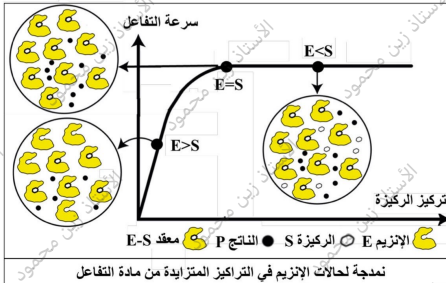
الإنزيمات هي وسائط حيوية ذات طبيعة بروتينية تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية، تعمل في شروط محددة من درجة الحرارة و pH، تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل وبأنها لا تستهلك أثناء التفاعل.



معادلة عامة للتفاعل الإنزيمي:

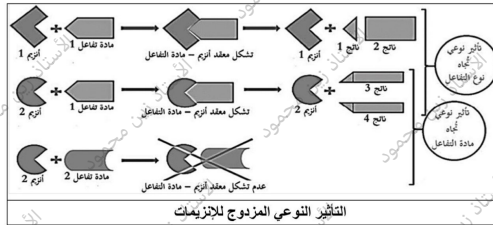
2 تغيرات السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل:

تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل وتثبت في التراكيز العالية لمادة التفاعل، حيث تكون جميع المواقع الفعالة للإنزيم مشبعة بمادة التفاعل (الركيزة S).



2 التخصص المزدوج للإنزيم: يمتلك الإنزيم تخصص وظيفي مزدوج:

- تخصص بالنسبة لنوع التفاعل الكيميائي: التأثير على نفس المادة بإنزيمين مختلفين.
- تخصص بالنسبة لنوع مادة التفاعل: يعمل الإنزيم على مادة ولا يعمل على مادة أخرى أي أن العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل نوعية.



3 الموقع الفعال للإنزيم: هو جزء من الإنزيم يشكل من أحماض أمينية محددة وراثيا (عدداً ونوعاً وترتيباً) له قدرة التعرف النوعي على مادة التفاعل ويتم على مستواه التفاعل، يتكون من موقعين أحدهما موقع التثبيت والثاني موقع التحفيز.

ملاحظات:

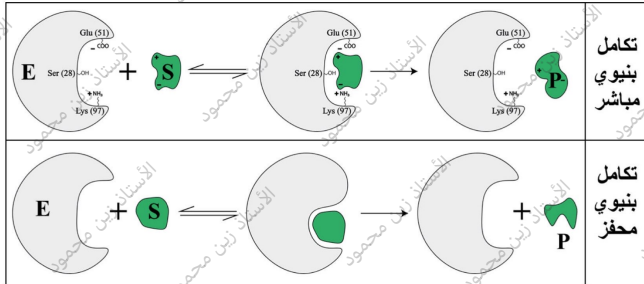
- الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال تكون عادةً متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائياً لتأخذ شكلاً فراغياً مكملًا لبنية مادة التفاعل.
- موقع التثبيت: يضم مجموعة من الأحماض الأمينية المسؤولة عن تثبيت الركيزة، وهو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصاً نوعياً تجاه مادة التفاعل.
- موقع التحفيز: يضم مجموعة الأحماض الأمينية الأخرى المسؤولة عن التحفيز، وهو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصاً نوعياً تجاه نوع التفاعل.

4 تشكل المعقد إنزيم . مادة التفاعل: يركز التأثير النوعي للإنزيم ومادة التفاعل على تشكل معقد إنزيم . مادة تفاعل (ES) وذلك لوجود تكامل بنيوي بين البنية الفراغية للموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل.

ملاحظة: أثناء تشكل المعقد ES تتوضع المجموعات الكيميائية لمادة التفاعل في المكان المناسب مع المجموعات الكيميائية الحرة في جذور بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم وتتشكل روابط ضعيفة انتقالية (مؤقتة) مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج P.

5 التكامل البنيوي بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم: يوجد حالتان مختلفتان في طريقة التكامل بين شكل الموقع الفعال وشكل مادة التفاعل وهما:

- **القفل والمفتاح:** في هذه الحالة يكون شكل الموقع الفعال مكماً لشكل مادة التفاعل قبل وأثناء وبعد انتهاء التفاعل.
- **التكامل المحفز:** في هذه الحالة يتم التكامل فقط عند اقتراب مادة التفاعل من الإنزيم حيث تحفز على تغيير بنيته الفراغية فيصبح شكل الموقع الفعال مكماً لشكل مادة التفاعل.



6 العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي:

ملاحظة:

تقاس سرعة التفاعل الإنزيمي (النشاط الإنزيمي) بكمية المادة المستهلكة S أو الناتج P خلال وحدة الزمن.

• تأثير درجة الـ pH :

. تؤثر درجة حموضة الوسط (pH) على شحنة المجموعات الكيميائية الحرة في جذور الأحماض الأمينية وخاصة تلك الموجودة في الموقع الفعال للإنزيم، حيث في الوسط الحامضي تصبح الشحنة الإجمالية موجبة (+) وفي الوسط القاعدي تصبح الشحنة الإجمالية سالبة (-) يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث تفاعل.

ملاحظة:

يبلغ نشاط الإنزيم أقصاه عند درجة pH معينة تسمى درجة الـ pH المثلى.

• تأثير درجة الحرارة:

. ينخفض نشاط الإنزيم عند انخفاض درجة الحرارة ويتوقف النشاط كلياً وبصورة عكسية عند الحرارة المنخفضة بسبب قلة حركة الجزيئات. عند الحرارة المرتفعة يتخرب الإنزيم بسبب تكسير بعض الروابط المحافظة على بنيته الفراغية، ويفقد الإنزيم بنيته الفراغية الصحيحة وبصورة غير عكسية وبالتالي يفقد وظيفته في التحفيز.

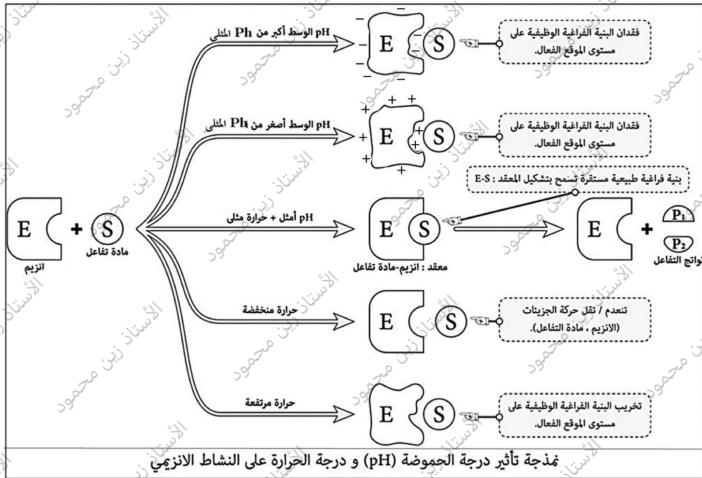
ملاحظة:

يبلغ نشاط الإنزيم أقصاه عند درجة حرارة معينة تسمى درجة الحرارة المثلى (درجة حرارة الوسط الخلوي).

7 عوامل أخرى تؤثر على النشاط الإنزيمي: تركيز مادة التفاعل (الركيزة S)، تركيز الإنزيم، الطفرات الوراثية، والمثبطات.

ملاحظة:

المثبطات هي مركبات توقف أو تقلل النشاط الإنزيمي منها المثبطات التنافسية التي تشبه بنيتها بنية الركيزة فتتنافسها على الموقع الفعال.



8 أنواع التفاعلات التي تقوم بها الإنزيمات: تحفز الإنزيمات 3 أنواع من التفاعلات:

